

PROPOSAL PENELITIAN

SISTEM INFORMASI PELAYANAN KELUARGA BERENCANA BERBASIS WEB MENGGUNAKAN PENDEKATAN *PROTOTYPE* (STUDI KASUS: DPPKB KECAMATAN WUNDULAKO)



**AULIA WALFAJRI
221220628**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA
KOLAKA
2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN
USULAN PENELITIAN S1**

**SISTEM INFORMASI PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
BERBASIS WEB MENGGUNAKAN PENDEKATAN *PROTOTYPE*
(STUDI KASUS: DPPKB KECAMATAN WUNDULAKO)**

Diusulkan Oleh

**Aulia Walfajri
221220628**

Telah disetujui

Pada tanggal 2026

Pembimbing I

**RABIAH ADAWIYAH, S.KOM.,M.CS
NIDN.0913018203**

Pembimbing II

**JIMSAN, ST.,M.KOM
NIDN.0019089405**

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. atas segala titipan kenikmatan yang sampai saat ini masih penulis rasakan, dan atas izin Allah SWT. penulis dapat menyelesaikan penelitiannya yang berjudul **“SISTEM INFORMASI PELAYANAN KELUARGA BERENCANA BERBASIS WEB MENGGUNAKAN PENDEKATAN *PROTOTYPE* (STUDI KASUS: DPPKB KECAMATAN WUNDULAKO)”**. Shalawat serta salam tak lupa pula kita hantarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wasallam, para sahabat, dan para pengikutnya hingga di Yaumul Qiyamah.

Alhamdulillah, dalam menyelesaikan proposal penelitian ini banyak pihak yang telah membantu dan memberi dukungan serta motivasi kepada penulis. Oleh karenanya dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam untuk kedua orang tua tercinta, Ibu yang telah menjadi ibu terbaik yang selalu memberikan dukungan, motivasi serta doa terbaik kepada penulis, serta kepada Bapak yang telah memberikan kasih sayang, dan nafkah terbaiknya hingga akhir hayat. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat membanggakan.

Selain itu, ucapan terima kasih juga penulis tujukan untuk beberapa pihak yaitu kepada:

1. Bapak Dr. H. Nur Ihsan HL, M.Hum selaku Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka
2. Bapak Ir. Muh. Nurtanzis Sutoyo, S.Kom., M.Cs., IPP, Selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Sembilanbelas November Kolaka.
3. Ibu Johar Nur Iin S.Kom., M.T Selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Sembilanbelas November Kolaka.

4. Ibu Rabiah Adawiyah, S.Kom., M.Cs, selaku pembimbing I yang dengan ikhlas meluangkan waktunya dalam memberikan arahan dan masukan serta bimbingannya dalam proses penyelesaian proposal penelitian ini.
5. Bapak Jimsan, S.T., M.Kom, selaku pembimbing II dengan ikhlas meluangkan waktunya dalam memberikan arahan dan masukan serta bimbingannya dalam proses penyelesaian proposal penelitian ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen dalam lingkup Fakultas Teknologi Informasi Universitas Sembilanbelas November Kolaka yang senantiasa mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan dan bimbingan yang berarti selama mengikuti proses perkuliahan.
7. Seluruh staf tata usaha khususnya dalam lingkup Fakultas Teknologi Informasi Universitas Sembilanbelas November Kolaka.
8. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Teman-teman seperjuangan Sistem Informasi Angkatan 2022 atas segala dukungan dan doa yang diberikan.
10. Dan Sahabat-sahabat yang selama ini selalu ada memberikan dukungan dan doa dalam penyusunan dan penyelesaian penelitian ini. Dalam penelitian ini. Penulis menyadari tentunya masih ada kekurangan baik itu dari segi penulisan maupun dari isi penelitian, sekiranya ada masukan ataupun kritikan yang bersifat membangun dari para pembaca, maka penulis dengan senang hati akan menerima. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bukan hanya bagi penulis bagi penulis tapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah Subhanah Wa'Ta'ala, senantiasa meridhoi kita semua Aamiin. Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kolaka, 2026
Penulis

AULIA WALFAJRI
221220628

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	4
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 5
2.1 Kajian Pustaka	5
2.2 Landasan Teori	10
2.2.1 Konsep sistem Informasi	10
2.2.2 DPPKB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana).....	13
2.2.3 Keluarga Berencana	15
2.2.4 Pendaftaran Peserta KB	15
2.2.5 Pengolahan Data KB.....	18
2.2.6 Web.....	19
2.2.7 Metode <i>Prototype</i>	19
2.2.8 UML (<i>Unified Modelling Language</i>)	20
2.2.9 <i>Activity Diagram</i>	22
2.2.10 <i>Class Diagram</i>	23
2.2.11 Bahasa Pemrograman	23
 BAB III. METODE PENELITIAN	 31
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	31
3.2 Analisis alur Penelitian.....	31
3.2.1 Wawancara.....	32
3.2.2 Observasi	32
3.2.3 Studi Pustaka.....	32
3.2.4 Metode Pengembangan Sistem.....	33
3.2.5 Sumber Data dan Jenis Penelitian.....	35
3.3 Perancangan Desain	37
3.3.1 <i>Use Case Diagram</i>	37
3.3.2 <i>Activity Diagram</i>	39
3.3.3 Rancangan Antar Tabel	43
3.3.4 Desain <i>User Interface</i>	44
 DAFTAR PUSTAKA	 52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Metode Pengembangan <i>Prototype</i>	20
Gambar 3. 1 <i>Use Case Diagram</i> yang diusulkan.....	38
Gambar 3. 2 <i>Activity Diagram</i> Halaman <i>Login</i> dan <i>Logout</i>	39
Gambar 3. 3 <i>Activity Diagram</i> Halaman Registrasi Mandiri Peserta KB.....	40
Gambar 3. 4 <i>Activity Diagram</i> Halaman Pelayanan KB.....	41
Gambar 3. 5 Rancangan Antar Tabel Pelayanan KB.....	43
Gambar 3. 6 Rancangan Halaman Login	44
Gambar 3. 7 Rancangan Halaman Dashboard Admin	45
Gambar 3. 8 Rancangan Halaman Pelayanan KB.....	47
Gambar 3. 9 Rancangan Halaman Registrasi Mandiri.....	48
Gambar 3. 10 Rancangan Halaman Laporan	49
Gambar 3. 11 Rancangan Cetak Kartu Peserta KB.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	5
Tabel 2. 2 Simbol-simbol Diagram Aktivitas	22
Tabel 2. 3 Simbol-simbol Diagram Kelas.....	23
Tabel 2. 4 Skenario Pengujian Halaman <i>Login</i>	26
Tabel 2. 5 Skenario Pengujian Pendaftaran Peserta KB Baru	26
Tabel 2. 6 Skenario Pengujian Kelola Data Laporan.....	27
Tabel 2. 7 Skenario Pengujian Fitur Cetak Laporan.....	27
Tabel 2. 8 Skenario Pengujian Pencarian Data	27
Tabel 2. 9 Pertanyaan Pengujian UAT.....	28
Tabel 3. 1 Ruang Lingkup Pengguna	36
Tabel 3. 2 Perangkat Keras yang dibutuhkan.....	37
Tabel 3. 3 Perangkat Lunak yang dibutuhkan.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan upaya pemerintah untuk mengendalikan angka kelahiran dan mewujudkan keluarga yang berkualitas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 52 Tahun 2009. Di tingkat kecamatan dan desa, pengawasan program ini dijalankan oleh Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) (Safitri, 2025). Idealnya, seluruh data operasional mulai dari pendaftaran akseptor KB, riwayat penggunaan kontrasepsi, hingga manajemen stok Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) harus tercatat dan terintegrasi dengan baik. Data yang terpusat ini penting agar pimpinan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dapat mengevaluasi kinerja dan mengambil keputusan berdasarkan fakta di lapangan.

Namun, operasional harian di DPPKB Kecamatan Wundulako belum mencapai standar tersebut. Pendataan Pasangan Usia Subur (PUS) hingga penyusunan laporan layanan bulanan masih dilakukan secara manual menggunakan kertas. Sistem pencatatan yang terpisah-pisah ini membuat pihak kecamatan kesulitan memantau distribusi dan ketersediaan Alokon secara pasti.

Ketergantungan pada dokumen fisik ini memunculkan kendala administratif yang menghambat alur kerja. Tumpukan berkas rentan hilang atau rusak, dan proses pencarian riwayat pemakaian kontrasepsi pasien memakan waktu lama. Dampaknya, sinkronisasi data antara bidan, PLKB, dan staf kecamatan sering kali tidak akurat. Ketidakcocokan data ini bisa berakibat pada pelaporan yang salah di tingkat kabupaten, atau yang lebih berisiko, menyebabkan kekosongan stok kontrasepsi di lapangan sehingga masyarakat tidak mendapatkan pelayanan saat dibutuhkan.

Di sisi lain, proses pelayanan KB kepada masyarakat juga masih sepenuhnya bergantung pada formulir kertas. Calon peserta KB perlu mengisi formulir Kartu Peserta KB yang memuat data diri, NIK, alamat, hingga informasi fasilitas kesehatan jejaring. Selanjutnya, pada saat konsultasi, bidan mengisi formulir Kartu Status Peserta KB yang berisi skrining medis seperti riwayat

penyakit, hasil pemeriksaan, dan jenis alat kontrasepsi yang dipilih serta Lembar Persetujuan Tindakan Medik (*informed consent*) sebagai bukti persetujuan klien dan pasangan sebelum tindakan dilakukan. Ketiga formulir ini saling berkaitan, namun karena masih berbentuk fisik, bidan kerap harus menyalin ulang data diri peserta dari satu formulir ke formulir lainnya, sehingga proses konsultasi menjadi lebih lama dan rawan terjadi kesalahan penyalinan data.

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan transisi ke sistem informasi digital (Firmansyah, 2021). Arsitektur berbasis web dipilih sebagai solusi untuk menyatukan seluruh data mulai dari registrasi peserta KB, skrining medis, persetujuan tindakan, hingga pelacakan stok Alokon ke dalam satu basis data terpusat. Sistem ini menyediakan fitur registrasi mandiri bagi masyarakat melalui ponsel masing-masing untuk mengisi data diri sebagai pengganti formulir Kartu Peserta KB, sementara bagi masyarakat yang tidak memiliki ponsel dapat mengisi melalui monitor yang disediakan di kantor DPPKB atau dibantu langsung oleh bidan. Data yang telah diisi tersebut selanjutnya dapat langsung digunakan oleh bidan untuk melengkapi skrining medis dan persetujuan tindakan tanpa perlu menginput ulang data diri peserta, sehingga proses konsultasi menjadi lebih cepat dan data yang tercatat lebih konsisten.

Menurut Sasongko (2020), arsitektur berbasis web memiliki keunggulan karena dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer, tablet, maupun ponsel pintar menggunakan *browser* tanpa memerlukan proses instalasi aplikasi tambahan. Berbeda dengan aplikasi *mobile* yang hanya dapat dijalankan pada sistem operasi tertentu dan memerlukan pembaruan manual, sistem berbasis web memungkinkan seluruh pengguna mengakses versi terbaru secara otomatis melalui satu tautan yang sama. Hal ini dinilai lebih praktis dan efisien untuk lingkungan kerja instansi pemerintah seperti DPPKB yang memiliki keterbatasan dalam hal pengadaan perangkat khusus. Dengan platform web, data dapat diakses dan diperbarui secara *real-time* oleh PLKB hanya dengan menggunakan *browser*, tanpa perlu memasang perangkat lunak tambahan pada komputer kantor.

Agar sistem yang dibangun relevan dengan kebutuhan pengguna, proses pengembangannya menggunakan metode *Prototype*. Metode ini mengharuskan

pelibatan staf DPPKB dan PLKB untuk menguji antarmuka dan mengevaluasi kelancaran fitur sebelum sistem diprogram secara final. Umpan balik langsung dari pengguna ini memastikan aplikasi web yang dihasilkan tidak hanya mendigitalisasi dokumen, tetapi benar-benar memudahkan operasional harian petugas di lapangan maupun akses layanan bagi masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini mengangkat judul "**Sistem Informasi Pelayanan Keluarga Berencana Berbasis Web Menggunakan Pendekatan *Prototype* (Studi Kasus: DPPKB Kecamatan Wundulako)**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang Sistem Informasi Pelayanan Keluarga Berencana berbasis web menggunakan metode *Prototype* dengan fitur registrasi peserta KB, skrining medis, persetujuan tindakan, rekam medis kontrasepsi, serta pengelolaan Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) di DPPKB Kecamatan Wundulako?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas, maka ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Sistem informasi yang dibangun hanya mencakup lingkup operasional DPPKB Kecamatan Wundulako dan tidak mencakup integrasi dengan sistem di tingkat kabupaten atau provinsi.
2. Fitur yang dikembangkan meliputi registrasi peserta KB secara mandiri, skrining medis dan persetujuan tindakan yang diisi oleh bidan berdasarkan data registrasi peserta, rekam medis pemakaian kontrasepsi, serta pengelolaan sirkulasi Alokon, cetak kartu peserta KB.
3. Sistem dapat diakses oleh PLKB/bidan, administrator kecamatan, dan pimpinan DPPKB melalui akun yang dibuat oleh admin, serta masyarakat yang dapat melakukan registrasi secara mandiri melalui ponsel pribadi atau monitor yang disediakan di kantor DPPKB.

4. Metode pengembangan yang digunakan adalah metode *Prototype*, dengan tahapan mulai dari pengumpulan kebutuhan, perancangan purwarupa, evaluasi, hingga implementasi sistem.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun Sistem Informasi Pelayanan Keluarga Berencana berbasis web menggunakan metode *Prototype* dengan fitur registrasi peserta KB, skrining medis, persetujuan tindakan, rekam medis kontrasepsi, pengelolaan Alokon, cetak kartu peserta KB di DPPKB Kecamatan Wundulako.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi DPPKB Kecamatan Wundulako, mempercepat proses pendataan PUS, mempermudah pencatatan rekam medis kontrasepsi, dan meningkatkan akurasi pemantauan stok Alokon, sekaligus memudahkan PLKB/Bidan dalam mengakses data diri peserta secara otomatis saat melakukan skrining medis dan persetujuan tindakan tanpa perlu menyalin ulang dari formulir kertas sehingga proses konsultasi menjadi lebih cepat dan akurat, serta membantu Pimpinan DPPKB dalam memantau kinerja layanan KB dan ketersediaan Alokon secara langsung melalui sistem sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan data yang akurat dan terkini.
2. Bagi Peneliti dan Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi ilmiah di bidang pengembangan sistem informasi kesehatan dan kependudukan, khususnya yang menggunakan metode *Prototype* sebagai pendekatan pengembangan berbasis umpan balik pengguna.
3. Bagi Masyarakat, masyarakat dapat mengisi data diri sebagai calon peserta KB secara mandiri melalui ponsel pribadi atau monitor yang disediakan di kantor, sehingga proses konsultasi dengan bidan menjadi lebih singkat dan tidak perlu mengisi formulir berulang kali dan cetak kartu peserta KB.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi pada proses penyusunan hasil penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Metode	Hasil
1.	Setiawan dan Rahmatuloh (2019) Rancang Bangun Sistem Aplikasi Pendaftaran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) Online Berbasis Web Studi Kasus Di Bojonggenteng Sukabumi”	media aplikasi berbasis web	Program KB saat ini di lakukan untuk pencegahan kehamilan dengan pemberian alat kontrasepsi, kontrasepsi yakni untuk menghindari maupun mencegah akan terjadinya kehamilan. BKKBD merupakan salah satu instansi yang memberikan pelayanan kesehatan langsung dengan masyarakat, ketersediaan informasi yang sangat cepat dan juga akurat makin penting dalam mendukung upaya menciptakan kualitas pelayanan yang baik.
2.	(Prasetiyo, Jaenudin, & Primasari, 2019) “Sistem Informasi Pelayanan KB Berbasis Web Dengan Whatsapp Gateway”.	Web Dengan Whatsapp Gateway”.	Penjadwalan merupakan suatu kegiatan yang penting untuk mengatur seluruh kegiatan di dalam suatu perusahaan agar tujuannya tercapai, termasuk pelayanan KB. Jenis pelayanan KB yang biasa digunakan yaitu suntik KB 3 bulan dan suntik KB 1 18 bulan. Sering terjadi lupa untuk melakukan pemeriksaan kembali dan pendaftaran yang dilakukan terhadap pasien KB masih menggunakan cara manual. Maka diperlukan sistem berbasis web yang dapat membantu proses pencatatan data dan pemeriksaan jadwal pasien KB

3.	Vadya Ririn Hikmah (2023) Sistem Informasi Keluarga Berencana Kecamatan Merapi Barat Berbasis Mobile Web	Mobile web	Kecamatan Merapi Barat merupakan satu dari sekian banyak Kecamatan/Desa yang ditunjuk oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lahat untuk dilakukan penyuluhan dan di awasi pengendalian penduduk nya melalui para PLKB. Belum terciptanya sistem Laporan pendataan untuk data KB sehingga masih bergantung dengan pencatatan manual menggunakan kertas dan Microsoft Excel, menjadikan masalah ini merupakan kendala tersendiri untuk para PLKB. Permasalahan itulah yang mendorong penulis untuk membuat sebuah sistem pengolahan data Keluarga Berencana di Kecamatan Merapi Barat dengan alat bantunya adalah mobile web.
4.	Muhammad Alam Syahrul (2025) Sistem informasi pelaporan data keluarga berencana berbasis web di dppkb kabupaten sukabumi	Metode <i>prototype</i>	Dari penelitian yang telah dilakukan, proses pengolahan data peserta Program Keluarga Berencana (KB) yang mana prosesnya menggunakan sistem lama, dimana seluruh persyaratan untuk mendapatkan bantuan harus diserahkan langsung kepada

			seperti pendamping dan pengurus sehingga persyaratan tersebut bisa hilang, sehingga banyak ditemui kesalahan-kesalahan dalam pengolahan data peserta Program Berencana yang berulang-ulang dan memerlukan waktu yang cukup lama dan penyimpanan data belum memakai database. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dibuat suatu perancangan sistem informasi pelaporan data keluarga berencana menggunakan Unified Modelling Language (UML) dan diimplementasikan dengan bahasa pemrograman PHP serta My SQL sebagai database. Pengujian aplikasi menggunakan blackbox. Dengan adanya aplikasi ini sebagai sarana pengolahan data keluarga berencana maka diharapkan proses pengolahan data tersebut dapat berjalan cepat dan optimal.
5.	Rolita Pratiwi (2025) Implementasi Model <i>Prototype</i> untuk Perancangan Sistem Informasi Project Monitoring Berbasis Web	Berbasis Web	<i>Prototype</i> Aplikasi Project Monitoring yang penulis usulkan mencoba untuk memberi solusi sebagai sistem pendukung untuk memudahkan tim dalam melaporkan kemajuan pekerjaan dengan menggunakan menu task

			dan menu project . Fasilitas tersebut juga memudahkan untuk mengambil solusi apabila terdapat kendala atau kesalahan dalam tim dapat mempermudah proses koordinasi dan perbaikannya. Penerapan aplikasi ini pada PT Shuba Mitra Solusi untuk memudahkan tim dalam membuat laporan pekerjaan, memberikan informasi status pekerjaan yang dilakukan, dan memudahkan pimpinan dalam memantau proyek yang sedang berjalan.
--	--	--	--

Penelitian diatas menggambarkan relevansi penelitian yang akan dilakukan kemudian dijabarkan penelitian saat ini dan yang lalu sebagai berikut:

Kedua penelitian tersebut berfokus pada pengembangan sistem informasi berbasis web untuk pelayanan KB, namun memiliki perbedaan mendasar pada tujuan spesifik, metode pengembangan, dan ruang lingkup studi kasus. Berikut adalah rincian perbedaannya:

Setiawan dan Rahmatuloh (2019) Rancang Bangun Sistem Aplikasi Pendaftaran BKKBD Online (Bojonggenteng) "Rancang Bangun" (perancangan dan pembuatan/konstruksi sistem dari awal). Tujuan Mengatasi kendala pendaftaran manual dan laporan data KB yang masih bergantung pada sistem pusat, sehingga dibutuhkan sistem lokal yang *online* di Bojonggenteng. Sedangkan Penelitian Aulia Walfajri : Implementasi Model *Prototype* pada Sistem Informasi KB (DPPKB Wundulako) "Implementasi Model *Prototype*" (penerapan metode pengembangan). Tujuan: Membangun sistem dengan pendekatan interaktif, di mana pengguna (DPPKB Wundulako) terlibat

langsung dalam memberikan umpan balik pada prototipe awal sistem yang dibangun. Metode: Menggunakan *Metode Prototyping*. Prosesnya berulang: Analisis Kebutuhan -> Membuat *Prototype* -> Evaluasi *Prototype* -> Mengkodekan Sistem -> Menguji Sistem.

Penelitian (Prasetyo, Jaenudin, & Primasari, 2019) Sistem Informasi Pelayanan KB Berbasis Web Dengan Whatsapp Gateway Fokus Utama: Integrasi teknologi. Penelitian ini menekankan pada penggunaan *WhatsApp Gateway* sebagai media komunikasi otomatis antara sistem web KB dan akseptor/bidan. Keunggulan: Memungkinkan pengiriman notifikasi/pengingat jadwal KB (misalnya: suntik KB) secara otomatis ke WhatsApp pengguna. Tujuan: Meningkatkan efisiensi komunikasi dan kepatuhan akseptor dalam pelayanan KB. Sedangkan Penelitian Aulia Walfajri : Implementasi Model *Prototype* pada Sistem Informasi KB (DPPKB Wundulako). Fokus Utama: Metode pengembangan sistem. Penelitian ini menekankan pada penggunaan *Model Prototype* (pembuatan contoh sistem) untuk memastikan sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan spesifik DPPKB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kecamatan Wundulako. Keunggulan: *User-oriented*.

Penelitian Vadya Ririn Hikmah (2023) Sistem Informasi Keluarga Berencana Kecamatan Merapi Barat Berbasis Mobile Web Lokus: UPTD Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Berbasis Mobile Web (dioptimalkan untuk diakses melalui smartphone/browser mobile). Tujuan: Mempermudah petugas lapangan (PLKB) dalam melakukan pendataan keluarga berencana secara efektif, hemat waktu, dan memudahkan pengontrolan data oleh Dinas. Metode Penelitian: Berdasarkan dokumen perencanaan, penelitian ini cenderung ke pengembangan sistem informasi fungsional (bisa berupa perancangan atau implementasi) untuk mengatasi data yang belum terkomputerisasi dengan baik.

Muhammad Alam Syahrul (2025) (Sukabumi): Berlokasi di DPPKB Kabupaten Sukabumi. Ini mengindikasikan cakupan wilayah yang lebih luas

(tingkat kabupaten) dan berpotensi menangani data yang lebih besar. Berlokasi di DPPKB Kecamatan Wundulako. Cakupan studi kasusnya lebih spesifik pada tingkat kecamatan, yang berarti kebutuhan sistem lebih terfokus pada pelayanan operasional di tingkat tersebut. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pendekatan pengembangan sistem (Prototyping) yang melibatkan pengguna secara aktif dalam tahap awal untuk menentukan fungsionalitas sistem pelayanan.

Penelitian Rolita Pratiwi (2025) Penelitian Project Monitoring: Berfokus pada pengelolaan alur kerja proyek di lingkungan agensi digital atau perusahaan teknologi. Tujuannya adalah memantau progres tugas, jadwal, dan koordinasi tim. Penelitian Pelayanan KB (DPPKB Wundulako): Berfokus pada sektor kesehatan masyarakat di instansi pemerintah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB). Fokus utamanya adalah manajemen data peserta KB dan pelayanan kontrasepsi. Sistem Project Monitoring: Memiliki fitur utama seperti manajemen tugas (*task management*), pemantauan progres proyek secara *real-time*, dan pelaporan perkembangan proyek bagi pemangku kepentingan. Sistem Pelayanan KB: Memiliki fitur pendaftaran peserta KB, pencatatan alat kontrasepsi (suntik, pil, IUD), serta pengelolaan data administratif kependudukan yang spesifik untuk layanan kesehatan di Kecamatan Wundulako.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konsep sistem Informasi

Menurut Herliana & Rasyid (2016) mengemukakan bahwa “Sistem informasi adalah *hardware*, *software* dan *brainware* yang biasa disebut seperangkat entitas kemudian saling bekerjasama menyediakan sebuah data yang akan diolah menjadi data yang dapat berguna dan bermanfaat untuk penerima data tersebut”. Sutabri menjelaskan bahwa sistem adalah rangkaian dari sejumlah komponen dan saling berinteraksi untuk membentuk suatu kesatuan, suatu sistem yang kecil akan selalu mengandung komponen, dimana komponen tersebut dapat berupa subsistem-subsistem atau bagian dari sebuah sistem itu sendiri dan

memiliki sifat dari sistem yang dapat menjalankan fungsi tertentu dan akan mempengaruhi proses sistem tersebut secara keseluruhan (Martiana, 2016).

a) Sistem

Rina & Fatkur (2019) mengungkapkan bahwa Sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur variabel-variabel yang saling terorganisasi, saling berinteraksi, dan saling bergantung satu sama lain. Di sisi lain, Kristanto (2018) menyebut bahwa Sistem merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan bekerja sama memproses masukan (input) yang ditujukan kepada sistem tersebut dan mengolah masukan tersebut sampai menghasilkan keluaran (output) yang diinginkan. Maka, sistem yang baik harus mempunyai tujuan dan sasaran yang tepat untuk mendefinisikan masukan yang dibutuhkan sistem dalam mencapai suatu tujuan.

b) Informasi

Anggraeni & Irviani(2017) menjelaskan bahwa Informasi ialah sekumpulan data yang diolah menjadi lebih berguna dan berarti bagi penerimanya, serta mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai suatu keadaan. Sedangkan Steinbart & Romney (2017) berpendapat bahwa Informasi (information) adalah data yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Sebagaimana perannya, pengguna membuat keputusan yang lebih baik sebagai kuantitas dan kualitas dari peningkatan informasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa informasi merupakan data yang dikelola agar bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

c) Sistem Informasi

Abdul Kadir (2018) menyebut Sistem informasi adalah sejumlah komponen (manusia, computer, teknologi informasi, dan prosedur kerja), ada sesuatu diproses (data menjadi informasi), dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Johny Seah (2020) berargumen Sistem informasi merupakan gabungan dari berbagai komponen yang saling bekerjasama dan menghasilkan suatu informasi guna untuk memperoleh satu jalur

komunikasi dalam suatu organisasi atau kelompok. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem informasi merupakan kumpulan dari beberapa komponen yang mengelola data sehingga dapat dijadikan sebagai informasi dan dapat membantu mencapai tujuan organisasi.

d) Sistem informasi Pelayanan

Sistem adalah bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud (Agarina and Karim, 2019). Secara garis besar ada dua kelompok pendekatan sistem, yaitu Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen-elemen atau kelompoknya didefinisikan sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu aturan tertentu (Suryadi Karim., 2022). Sistem Informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan(Pahlevi, 2020).

Sistem informasi pelayanan adalah prosedur atau tata cara untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan yang melibatkan seluruh fasilitas fisik yang dimiliki dan SDM yang ada. Sistem pelayanan ini harus konsisten dengan paket pelayanan, di rancang sederhana agar tidak membingungkan pelanggan . salah satu indikator sistem pelayanan yang efektif adalah kemudahan untuk memberikan pelayanan dengan sistem yang nyaris tidak tampak.

Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang di tawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen yang di layani yang bersifat tidak berwujud dan tidak dimiliki. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Morman, mengenai karakteristik tentang pelayanan yaitu : pelayanan bersifat tidak dapat di raba, pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan dan merupakan pengaruh yang sifatnya adalah tindakan sosial,

produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, karena pada umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi di tempat yang sama. Karakteristik tersebut dapat menjadi dasar bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik (Sulkifli, 2023).

2.2.2 DPPKB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)

Otonomi daerah merupakan hak, kewajiban dan wewenang dalam mengatur dan mengurus sendiri segala bentuk urusan yang bersifat pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan peundangan-undangan. Otonomi daerah saat ini dipandang perlu dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dengan cara memberikan wewenang yang luas, nyata, dan juga bertanggungjawab kepada daerah secara merata dan berimbang, yang didalamnya termasuk untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Namun sampai saat ini pelayanan publik masih dirasa belum berjalan secara maksimal, bahkan bisa dikatakan pelayanan publik di Indonesia masih tergolong rendah, hal ini disebabkan karena tidak adanya konsistensi dan keseriusan dari aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan. Hal itu dapat terlihat jelas dari masih banyaknya masyarakat yang mengeluh mengenai pelayanan publik di Indonesia. Dengan pelayanan publik yang masih rendah seperti saat ini maka diperlukan adanya perbaikan kinerja untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayan publik.

Kabupaten kolaka sebagai salah satu daerah otonom yang tidak terlepas dari masalah sosial yang mempengaruhi peningkatan masyarakat, diantaranya mengenai pertumbuhan penduduk dan pembangunan nasional. Seperti yang terdapat di dalam rencana kerja dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) yang berdasarkan Undang-undang Nomor 2005 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembangunan merupakan semua jenis proses perubahan yang dilakukan melaui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Dalam membentuk sebuah perencanaan yang baik dan juga berkualitas perlu untuk mengadopsi empat pendekatan, yaitu pendekatan secara teknokratis, politis, partisipatif, dan top down/ bottom up.

DPPKB merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kolaka. Rencana Kerja dari OPD ini selanjutnya disebut dengan Renja OPD. Renja OPD adalah dokumen perencanaan yang memuat mengenai program dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja OPD DPPKB disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Sedangkan tahapan yang harus dilalui yaitu: Persiapan, Penyusunan Rancangan Renja OPD, Pelaksanaan Forum OPD, dan Penetapan Renja OPD. Adapun renja OPD harus mengacu terhadap perencanaan lima tahunan yang tertuang dalam Rensta OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2030.

Dalam Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 20 menyebutkan bahwa untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana. Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan disebutkan bahwa strategi pelaksanaan grand design pembangunan kependudukan dilakukan melalui:

- a. Pengendalian kuantitas penduduk,
- b. Peningkatan kualitas penduduk,
- c. Pembangunan keluarga,
- d. Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, dan
- e. Penataan administrasi kependudukan.

Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengendalian kuantitas penduduk dan pencapaian penduduk tumbuh seimbang, dan keluarga berkualitas, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas. Pengaturan fertilitas dilakukan melalui program Keluarga Berencana melalui pendewasaan usia perkawinan; pengaturan kehamilan yang diinginkan, pembinaan kesertaan keluarga berencana, peningkatan kesejahteraan keluarga, penggunaan alat, obat, dan atau cara

pengaturan kehamilan, peningkatan akses pelayanan keluarga berencana, dan peningkatan pendidikan dan peran wanita. Sedangkan penurunan mortalitas dilakukan melalui penurunan angka kematian ibu Hamil, penurunan angka kematian ibu melahirkan, penurunan angka kematian pasca melahirkan, dan penurunan angka kematian bayi dan anak.

2.2.3 Keluarga Berencana

Mansjoer (2009, dalam Setyani, 2019) mengemukakan bahwa Keluarga Berencana adalah suatu program yang dicanangkan pemerintah dalam upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Keluarga Berencana dapat membantu individu atau pasangan suamiistri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mengontrol waktu kelahiran dalam hubungan dengan umur suami dan istri, serta menentukan jumlah anak dalam keluarga. Pelayanan KB bertujuan untuk meningkatkan jumlah peserta KB atas kesadaran dan tanggung jawab masyarakat, membina peserta KB aktif, dan pengendalian pertumbuhan penduduk.

Pelayanan KB yang berkualitas berpangkal pada pemberian informasi yang baik. Sehubungan dengan pencapaian target peserta KB yang masih fluktuatif setiap tahunnya, maka kemampuan PLKB dalam hal mempengaruhi dan merangkul masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam gerakan KB sangat diperlukan. Dibutuhkan komunikasi antar PLKB, PPKBD, dan bidan desa dalam proses pelayanan KB mulai dari penyampaian informasi tentang alat kontrasepsi yang baik dan aman untuk digunakan hingga mengatur jarak kehamilan dengan mengetahui umur anak terkecil. Berikut gambaran bagaimana PLKB dan PPKBD mendata masyarakat untuk diketahui apakah termasuk PUS atau peserta KB.

2.2.4 Pendaftaran Peserta KB

Pelayanan KB yang berkualitas dan merata memiliki kedudukan yang strategis, yaitu sebagai bagian dari upaya komprehensif yang terdiri dari upaya kesehatan promotif dan preventif perorangan. Implementasi pendekatan life

cycle/siklus hidup dan prinsip continuum of care merupakan salah satu bagian dari pelayanan KB dalam upaya peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak (KIA). Jenis dan sasaran yang dituju dari pelayanan KB diberikan sesuai dengan kebutuhan melalui konseling dan pelayanan dengan tujuan merencanakan dan menjarangkan atau membatasi kehamilan, yaitu bagi remaja, ibu hamil, ibu nifas, wanita usia subur (WUS) yang tidak sedang hamil. Suami dan istri memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan KB (Kemenkes RI, 2013).

Wanita usia subur (WUS) adalah wanita yang berusia antara 15 sampai 49 yang belum menikah, menikah dan sudah pernah menikah/janda dan wanita pada usia ini memiliki potensi untuk mempunyai keturunan (BKKBN, 2012). Pemilihan kontrasepsi pada WUS dibagi menjadi 3 fase. Fase menunda kehamilan yaitu pada usia kurang dari 20 tahun. Fase menjarangkan kehamilan yaitu pada usia antara 20 sampai 35 tahun. Fase tidak hamil lagi yaitu pada WUS dengan usia lebih dari 35 tahun (BKKBN, 2012). Kategori yang memenuhi syarat untuk akseptor kontrasepsi menurut medical eligibility criteria for contraceptive use (MEC) (2015) :

- a. Suatu kondisi yang mana tidak ada larangan untuk penggunaan metode kontrasepsi. Artinya metode tersebut dapat digunakan pada setiap keadaan.
- b. Suatu kondisi dimana keuntungan dari penggunaan metode ini secara umum lebih besar daripada teori atau risiko yang telah terbukti. Artinya secara umum metode tersebut dapat digunakan.
- c. Suatu kondisi dimana teori atau risiko yang telah terbukti biasanya lebih besar daripada keuntungan menggunakan metode tersebut. Artinya penggunaan metode tersebut biasanya tidak direkomendasikan kecuali tidak ada metode lain yang tersedia atau dapat diterima klien.
- d. Suatu kondisi yang menunjukkan resiko kesehatan yang tidak dapat diterima jika metode kontrasepsi ini digunakan. Artinya, metode tersebut tidak dapat digunakan.

Pelayanan Keluarga Berencana (KB) difokuskan pada penyediaan akses kontrasepsi yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan untuk mengatur jarak kelahiran serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak.

Berikut adalah deskripsi alur dan komponen dalam melakukan pelayanan KB:

1. Konseling Pra-Pelayanan (Metode ABPK)

Sebelum pemberian alat kontrasepsi, dilakukan konseling mendalam menggunakan Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) untuk memastikan klien memilih metode yang sesuai dengan kondisi medis dan kebutuhannya. Mengedukasi mengenai berbagai jenis metode, mulai dari Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti IUD dan Implan, hingga non-MKJP seperti Suntik, Pil, dan Kondom. Skrining Medis yakni Melakukan pemeriksaan tekanan darah, riwayat penyakit, dan pemeriksaan fisik singkat untuk memastikan tidak ada kontraindikasi.

2. Tindakan Medis dan Pemberian Kontrasepsi

Prosedur dilakukan oleh tenaga kesehatan (Dokter atau Bidan) yang kompeten dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat: Pemasangan/Pemberian: Melakukan tindakan pemasangan alat (seperti IUD/Implan) atau pemberian suntikan/pil sesuai pilihan klien. Sterilitas untuk Menjamin penggunaan alat medis yang steril dan sekali pakai untuk mencegah infeksi. Memastikan klien telah menandatangani persetujuan tindakan medis secara sadar.

3. Pencatatan dan Pelaporan Digital

Setiap pelayanan KB yang diberikan wajib dicatat secara akurat untuk memantau keberlanjutan peserta KB. Kartu Peserta KB (K.I) akan Memberikan kartu kontrol kepada klien yang berisi jadwal kunjungan ulang atau masa berlaku alat kontrasepsi.

Integrasi SIGA yakni Petugas menginput data pelayanan ke dalam Aplikasi SIGA BKKBN untuk pemantauan stok alat obat kontrasepsi (Alokon) dan data kepesertaan secara nasional.

4. Edukasi Pasca-Pelayanan

Penanganan Efek Samping: Menjelaskan kemungkinan efek samping yang muncul (seperti gangguan siklus haid atau flek) dan cara mengatasinya.

Instruksi Kunjungan Ulang: Mengingatkan klien kapan harus kembali untuk kontrol rutin atau jika merasakan keluhan medis tertentu.

5. Pelayanan KB Pasca Persalinan (KBPP)

Pada tahun 2026, pemerintah sangat menekankan KB Pasca Persalinan, di mana ibu yang baru melahirkan langsung diberikan kontrasepsi (terutama IUD Post-Plasenta atau Implan) sebelum meninggalkan fasilitas kesehatan untuk mencegah kehamilan yang terlalu dekat.

2.2.5 Pengolahan Data KB

PLKB memiliki peran penting dalam keberhasilan program KB. Dalam kegiatan penyuluhan program KB di wilayah kerjanya, PLKB akan dibantu unsur-unsur pelaksana program KB ditingkat desa dan kecamatan. PLKB bersama dengan petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan bidan desa akan mengadakan kegiatan KB gratis guna meningkatkan minat masyarakat untuk ber-KB. Bidan desa atau petugas puskesmas memberikan pelayanan dengan prosedur yang ada, seperti pengarahan yang diberikan kepada masyarakat yang baru pertama kali mengikuti KB, mereka di bina dan di beri pemahaman dengan alat peraga tentang berbagai macam alat kontrasepsi yang sesuai untuk mereka. Berikut gambar beberapa PPKBD memberikan bantuan alat kontrasepsi gratis kepada peserta KB.

Pengolahan data KB masih secara manual berupa pencatatan tertulis yang dilakukan oleh PLKB dibantu dengan PPKBD. Dimulai dari PPKBD yang mendata Pasangan Usia Subur (PUS) di setiap desa binaan untuk dijadikan akseptor KB. Data KB terdiri dari jumlah KK, jumlah PUS, umur istri, jumlah anak beserta umur anak terkecil, jumlah peserta KB, jumlah tidak KB, daftar ibu hamil, alat kontrasepsi yang dipakai peserta KB, dan laporan jumlah pengguna alat kontrasepsi seperti pil, suntik KB, MOW, implan maupun IUD.

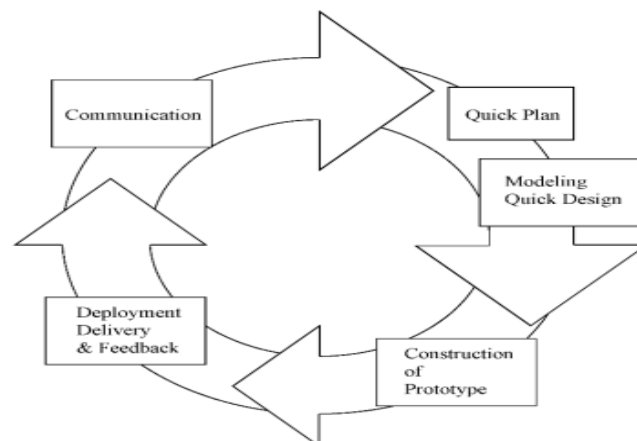
2.2.6 Web

Konsep dasar web terutama mengenai aplikasi penentuan kenaikan kelas berbasis web ini tentunya merupakan sebuah aplikasi yang mampu membantu para guru-guru dalam mengolah data nilai siswa. Perkembangan aplikasi web semakin banyak mendominasi sisi pendidikan yang menyimpan data secara situs online.

Website adalah suatu kumpulan-kumpulan halaman yang menampilkan berbagai macam informasi teks, data, gambar, video maupun gabungan dari semuanya bersifat statis dan dinamis. Menurut Sibero (2019), “Web merupakan suatu sistem yang berkaitan dengan dokumen digunakan sebagai media untuk menampilkan teks, gambar, multimedia dan lainnya pada jaringan internet”. Sedangkan menurut Hidayatullah dan Kawistara (2020), “Web adalah suatu sistem yang ditemukan oleh Tim Bernes-Lee untuk menyusun arsip-arsip risetnya, sehingga memudahkan pencarian informasi yang dibutuhkan”. Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian web adalah suatu sistem yang memudahkan pencarian informasi untuk menampilkan teks, gambar, multimedia dan lain sebagainya pada jaringan internet.

2.2.7 Metode *Prototype*

Prototype merupakan salah satu dari implementasi sebuah desain produk yang akan dibangun. *Prototype* adalah sebuah bukti fisik atau konsep dari sebuah konsep perancangan. *Prototype* dapat membantu untuk menentukan apakah pengembang aplikasi telah berada pada jalur yang benar selama proses pengembangan. Pelatih dan pengembang profesional menggunakan teknik prototyping untuk menghasilkan umpan balik dari pengguna akhir selama proses perancangan sebelum akhirnya mulai membuat code aplikasi. Mendapatkan umpan balik yang kritis akan membantu dalam menghasilkan desain akhir yang pada akhirnya berdampak besar pada pengguna (Sutha, 2018).



Gambar 2. 1 Metode Pengembangan *Prototype*

Berikut adalah tahapan dalam metode *prototype*:

1. Komunikasi dan pengumpulan data awal, yaitu wawancara terhadap pihak yang terkait dalam penelitian dan analisis terhadap kebutuhan pengguna.
2. Perencanaan Secara Cepat, yaitu pembuatan desain secara umum untuk selanjutnya dikembangkan kembali.
3. Pemodelan Perancangan Secara Cepat, yaitu perancangan dilakukan secara cepat dan berfokus pada tampilan perangkat lunak yang akan digunakan oleh pengguna.
4. Pembentukan *Prototype*, yaitu pembuatan perangkat *prototype* yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.
5. Penyerahan Sistem pada Pengguna, yaitu tahapan akhir dari pembuatan aplikasi yang selanjutnya diserahkan kepada pengguna.

2.2.8 UML (*Unified Modelling Language*)

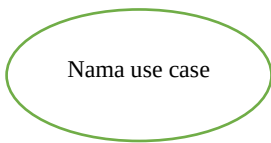
Menurut Kroenke et al (2018), *Unified Modeling Language* (UML) adalah seperangkat diagram, struktur, dan teknik untuk memodelkan dan merancang program dan aplikasi berorientasi objek. Sedangkan, menurut Rumpe (2017) UML dapat digunakan sebagai notasi untuk berbagai kegiatan seperti untuk memodelkan kasus bisnis, menganalisis bentuk sistem, serta arsitektur dan desain awal. UML yang meliputi *Use Case Diagram* untuk menggambarkan interaksi aktor dengan sistem, *Activity Diagram* dan *Sequence Diagram* untuk menggambarkan urutan proses sistem yang tengah dirancang. UML merupakan

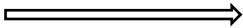
metode yang banyak digunakan untuk memvisualisasikan dan mendokumentasikan desain perangkat lunak sebuah sistem.

1. Use Case Diagram

Mamed Rofendy Manalu (2015) berargumen bahwa *Use Case Diagram* merupakan pemodelan untuk melakukan (behavior) sistem informasi yang akan dibuat. *Use case* digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram *use case*.

Tabel . 2.1 Simbol-simbol Diagram *Use Case*

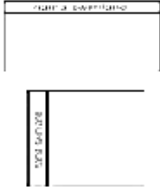
Simbol	Deskripsi
use Case 	Fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor; biasanya dinyatakan dengan menggunakan kata kerja di awal frase nama Use Case
Actor 	Orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat diluar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri, jadi walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang; biasanya dinyatakan menggunakan kata benda di awal frase nama aktor
Asosiasi 	Komunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case atau use case memiliki interaksi dengan aktor
Ekstensi / extend 	Relasi use case tambahan ke sebuah use case dinamakan use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walau tanpa use case tambahan itu; mirip dengan prinsip inheritance pada pemrograman berorientasi objek; biasanya use

	case tambahan memiliki nama depan yang sama dengan use case yang ditambahkan.
Generalisasi <i>generalization</i> 	Hubungan generalisasi dan spesialisasi (umumkhusus) antara dua buah use case dimana fungsi yang satu adalah fungsi yang lebih umum dari lainnya.

2.2.9 Activity Diagram

Hendi (2016, dalam Fitri Ayu and Nia Permatasari 2018) mengemukakan bahwa *Activity Diagram* menggambarkan *workflow* (aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Perlu diperhatikan bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram aktivitas.

Tabel 2. 2 Simbol-simbol Diagram Aktivitas

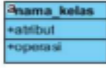
Simbol	Deskripsi
Status awal 	Status awal aktivitas sistem, sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal
Aktivitas 	Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja
Percabangan / <i>decision</i> 	Asosiasi percabangan dimana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu
Penggabungan / <i>join</i> 	Asosiasi penggabungan dimana lebih dari satu aktivitas digabungkan menjadi satu
Status akhir 	Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir
Swimlane  Atau	Memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi

Sumber : Rosa dan Shalahuddin (2014:162)

2.2.10 Class Diagram

Class Diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram.

Tabel 2. 3 Simbol-simbol Diagram Kelas

Simbol	Deskripsi
Kelas 	Kelas pada struktur sistem
Antarmuka / Interface  Nama_interface	Sama dengan konsep <i>interface</i> dalam pemrograman berorientasi objek
Asosiasi / Association 	Relasi antar kelas dengan makna umum, asosiasi biasanya juga disertai dengan <i>multiplicity</i>
Asosiasi berarah / Directed Association 	Relasi antarkelas dengan makna kelas satu digunakan oleh kelas yang lain, asosiasi biasanya juga disertai dengan <i>multiplicity</i>
Generalisasi 	Relasi antarkelas dengan makna generalisasi-spesialisasi (umum khusus)
Kebergantungan / Dependency 	Relasi antar kelas dengan makna kebergantungan antarkelas
Agregasi / Aggregation 	Relas antarkelas dengan makna semua bagian (<i>whole-part</i>)

Sumber : Rosa dan Shalahuddin, (2014:146)

2.2.11 Bahasa Pemrograman

1. My Structure Query Language (MySQL)

Rusli, dkk (2019) berargumen bahwa MySQL ialah suatu sistem yang berguna untuk melakukan proses pengaturan koleksi-koleksi struktur data (database) baik yang meliputi proses pembuatan atau proses pengelolaan database. Sedangkan Joni Karman & Ahmad Zainul (2018) menyatakan My SQL adalah salah satu aplikasi DBMS (*Database Management Systems*) yang digunakan untuk mengolah basis data yang digunakan untuk programmer aplikasi web.

2. *Hypertext Preprocessor (PHP)*

Supono & Putratama (2018) mengemukakan bahwa *Hypertext Preprocessor* (PHP) adalah suatu bahasa pemrograman yang digunakan untuk menerjemahkan basis data kode program menjadi kode mesin yang dapat dimengerti oleh computer yang bersifat *server-side* yang ditambahkan ke HTML. Jubilee Enterprise (2017) menjelaskan bahwa *Hypertext Preprocessor* (PHP) adalah sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun sebuah *website* yang bersifat dinamis dan interaktif. PHP ialah aplikasi yang dapat digunakan untuk mengatur kapan sebuah data ditampilkan, ditambah, dihapus atau dikelola dengan menggunakan fungsi untuk mendapatkan nilai baru.

3. *CSS (Cascading Style Sheets)*

CSS (*Cascading Style Sheets*) Salah satu bahasa desain web yang dapat mengatur format tampilan sebuah halaman web dengan perancangan desain text berupafont, color, margins, size dan lain-lain. Menurut Kadir dan Triwahyuni (2013) “CSS adalah kode yang dimaksudkan untuk mengatur tampilan halaman web”. Sedangkan Menurut Arief (2011) “*Client side scripting* adalah salah satu jenis bahasa pemrograman web yang proses pengolahannya dilakukan disisi client”. Menurut Sibero (2013) menyatakan bahwa, “*Casading Style Sheet* memiliki arti Gaya Menata Halaman Bertingkat”.

4. **BootStrap**

BootStrap Sebuah framework HTML dan CSS yang berfungsi untuk situs dan aplikasi web site. Berikut ini akan diuraikan beberapa pengertian BootStrap menurut para ahli. Menurut Ridha (2007) “Twitter Bootstrap adalah sebuah alat bantu (*framework*) HTML dan CSS untuk membuat sebuah tampilan halaman website yang elegan dan support segala macam device. Sedangkan Menurut Rivaldi (2015) “BootStrap merupakan Framework ataupun Tools untuk membuat aplikasi web ataupun situs web responsive secara cepat, mudah dan gratis”.

5. XAMPP

XAMPP adalah suatu bundel web server yang populer digunakan untuk di windows karena kemudahan instalasinya. Bundel program open source tersebut berisi antara lain server web apache, interpreter PHP, dan basis data MySQL (Bunafit Nugroho, 2008). Menurut Purbadian (2016), berpendapat bahwa “XAMPP merupakan suatu software yang bersifat open source yang merupakan pengembangan dari LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP dan Perl)”.

2.3 Pengujian Sistem

a. *Black Box Testing*

Pengujian sistem menggunakan *black box testing* dapat menemukan kesalahan dalam beberapa kategori diantaranya adalah menemukan fungsi – fungsi yang tidak benar atau hilang, kesalahan interface, kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal, kesalahan kinerja, inisialisasi dan kesalahan terminas dan Teknik *black box testing* yang diterapkan menggunakan *test case black box testing*. Pengujian ini biasanya tidak dapat melakukan verifikasi proses sistem internal dan hanya hasil actual yang terlihat oleh pengguna sistem. Pengujian Black box adalah:

- a. Metode ini digunakan untuk menguji fungsionalitas sistem yang sudah dibuat tanpa meninjau kode internalnya.
- b. Memastikan bahwa sistem, seperti pendaftaran peserta KB atau pelayanan pemasangan alat kontrasepsi, dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan prosedur yang diinginkan.
- c. Menguji input data (misal: data keluarga, data peserta KB), proses, dan output yang dihasilkan (misal: laporan pelaporan, kartu pendaftaran).
- d. Pengujian dilakukan berulang kali (iteratif) seiring dengan pengembangan *prototype* hingga sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna di DPPKB.
- e. Evaluasi dilakukan langsung oleh pengguna (staff atau petugas KB) untuk memberikan umpan balik pada *prototype* sebelum difinalisasi.

Berikut Fokus Pengujian

- a. *Form* pendaftaran peserta KB.
- b. *Dashboard* pelaporan data.
- c. Manajemen alat kontrasepsi.
- d. Laporan data keluarga berencana.

Secara keseluruhan, metode *black box testing* dipilih karena berfokus pada hasil akhir dari sudut pandang pengguna, yang memastikan fungsionalitas web sesuai dengan kebutuhan operasional di DPPKB Wundulako.

Berikut adalah contoh skenario pengujian *Black Box* yang disusun berdasarkan fungsionalitas sistem informasi KB:

1. Skenario Pengujian Halaman *Login* (Admin/Petugas)

Tujuan: Memastikan hanya pengguna terdaftar yang dapat masuk ke sistem

Tabel 2. 4 Skenario Pengujian Halaman *Login*

No	Kasus Uji	Input	Hasil yang Diharapkan	Kesimpulan
1	<i>Login</i> dengan data kosong	Username & Password kosong, klik <i>login</i>	Sistem menolak dan menampilkan pesan error "Username/Password tidak boleh kosong"	Berhasil
2	<i>Login</i> dengan username/pass salah	Username "admin", Password "salah"	Sistem menolak dan menampilkan pesan "Username atau Password salah"	Berhasil
3	<i>Login</i> dengan data valid	Username "admin", Password "admin123"	Sistem masuk ke Dashboard utama	Berhasil

2. Skenario Pengujian Pendaftaran Peserta KB Baru (User/Admin)

Tujuan: Memastikan data peserta KB dapat disimpan ke database dengan benar.

Tabel 2. 5 Skenario Pengujian Pendaftaran Peserta KB Baru

No	Kasus Uji	Input	Hasil yang Diharapkan	Kesimpulan
1	Input data lengkap	NIK, Nama, Alamat, Jenis Kontrasepsi diisi benar	Data berhasil disimpan, muncul notifikasi "Data Berhasil Disimpan"	Berhasil
2	Input NIK kurang dari 16 digit	NIK "12345", data lain diisi	Sistem menolak dan memberi peringatan "NIK harus 16 digit"	Berhasil
3	Mengosongkan	Nama kosong,	Sistem menolak dan	Berhasil

	field wajib	klik simpan	memberi tanda merah pada field nama	
--	-------------	-------------	-------------------------------------	--

3. Skenario Pengujian Kelola Data Laporan (Admin DPPKB)

Tujuan: Memastikan fungsi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) berjalan pada data laporan pelayanan KB.

Tabel 2. 6 Skenario Pengujian Kelola Data Laporan

No	Kasus Uji	Input	Hasil yang Diharapkan	Kesimpulan
1	Tambah Laporan KB	Pilih data warga, metode KB, tanggal pelayanan	Data laporan baru muncul di tabel laporan	Berhasil
2	Edit Laporan KB	Mengubah metode KB warga	Data terupdate di database dan tampilan laporan	Berhasil
3	Hapus Laporan KB	Klik tombol hapus laporan	Laporan terhapus dari tabel setelah konfirmasi	Berhasil

4. Skenario Pengujian Fitur Cetak Laporan (Admin)

Tujuan: Memastikan laporan KB dapat dicetak atau diekspor ke PDF/Excel.

Tabel 2. 7 Skenario Pengujian Fitur Cetak Laporan

No	Kasus Uji	Input	Hasil yang Diharapkan	Kesimpulan
1	Cetak laporan per bulan	Memilih filter bulan & tahun	Sistem menampilkan/mengunduh file laporan dalam bentuk PDF/Excel	Berhasil
2	Cetak saat data kosong	Memilih bulan yang tidak ada data	Sistem menampilkan laporan kosong atau pesan "Data Tidak Ditemukan"	Berhasil

5. Skenario Pengujian Pencarian Data (Warga/Admin)

Tujuan: Memastikan fitur pencarian berfungsi untuk mempermudah pencarian peserta.

Tabel 2. 8 Skenario Pengujian Pencarian Data

No	Kasus Uji	Input	Hasil yang Diharapkan	Kesimpulan
----	-----------	-------	-----------------------	------------

1	Pencarian NIK>Nama	Mengetikkan nama warga "Aulia walfajri"	Sistem menampilkan data yang memiliki kata "Aulia Walfajri"	Berhasil
---	--------------------	---	---	----------

b. Pengujian UAT

Pengujian UAT bertujuan untuk memastikan sistem yang dibangun telah sesuai dengan kebutuhan pengguna akhir (staf DPPKB dan masyarakat/akseptor).

Pengujian dilakukan berdasarkan alur kerja (*prototype*) yang telah disepakati

Tabel 2. 9 Pertanyaan Pengujian UAT

No	Fitur / Skenario	Pertanyaan / Item Uji	Hasil (Ya/Tidak)	Catatan
A	Fungsi Utama (Fungsionalitas)			
1	Registrasi Akseptor Baru	"Apakah formulir pendaftaran akseptor baru mudah dipahami dan berfungsi?"	Ya / Tidak	
2	Input Data Pelayanan KB	"Apakah petugas dapat menginput data jenis KB (Suntik/Pil/IUD) dengan benar?"	Ya / Tidak	
3	Laporan Bulanan	"Apakah sistem dapat menghasilkan laporan bulanan akseptor otomatis?"	Ya / Tidak	
4	Pencarian Data	"Apakah fitur pencarian data akseptor berdasarkan nama/NIK berfungsi cepat?"	Ya / Tidak	
B	Tampilan & Kemudahan (Usability)			
5	Navigasi Menu	"Apakah menu pada website mudah dipahami dan dinavigasi?"	Ya / Tidak	
6	Kejelasan Tampilan	"Apakah tampilan website (<i>prototype</i>) sudah rapi dan menarik?"	Ya / Tidak	
C	Kinerja & Keamanan			
7	Kecepatan Akses	"Apakah halaman website terbuka dengan cepat?"	Ya / Tidak	
8	Validasi Data	"Apakah sistem menolak input data yang tidak valid (misal: NIK kurang angka)?"	Ya / Tidak	
D	Penerimaan (Acceptance)			

9	Kepuasan Pengguna	"Apakah sistem ini mempermudah pelayanan KB di Wundulako?"	Ya / Tidak	
10	Kesesuaian	"Apakah sistem ini sudah sesuai dengan prosedur di DPPKB?"	Ya / Tidak	

3. Rekapitulasi Hasil UAT (Contoh Analisis)

Setelah kuesioner disebar, hasil dihitung menggunakan persentase untuk menentukan tingkat penerimaan.

Rumus:

$$\% = \frac{\text{Total Skor Aktual}}{\text{Total Skor Maksimal}} \times 100$$

Contoh Hasil Akhir:

1. Fitur Input Data : 90% (Sangat Baik)
2. Kemudahan Penggunaan : 85% (Baik)
3. Kecepatan : 80% (Baik)
4. Rata-rata Tingkat Penerimaan: 85%

Kesimpulan Sistem Informasi Pelayanan Program KB Berbasis Web DPPKB Kecamatan Wundulako dinyatakan DITERIMA oleh pengguna karena telah memenuhi kriteria fungsionalitas dan kemudahan penggunaan yang ditetapkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Tahapan ini menjelaskan proses pengembangan sistem yang dilakukan melalui pendekatan *prototype*. Penulis merancang sebuah Sistem Informasi Pelayanan Keluarga Berencana berbasis web yang diharapkan dapat membantu DPPKB Kecamatan Wundulako dalam proses administrasi pelayanan KB yang selama ini masih dilakukan secara konvensional, sehingga sistem yang dihasilkan lebih mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna. Alur penelitian disusun sebagai acuan agar penelitian berjalan secara terstruktur, sesuai rencana, dan dapat diselesaikan tepat waktu. Penelitian ini dilaksanakan di DPPKB Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan waktu penelitian dimulai pada bulan Maret hingga Juni 2026. Jadwal penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3. 1 Jadwal Kegiatan Penelitian

Keterangan Kegiatan	Bulan															
	Maret				April				Mei				Juni			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Analisis																
Desain																
Implementasi																
Pengujian																

3.2 Analisis alur Penelitian

Pengumpulan data ini berasal dari observasi secara langsung pada kantor Pemerintahan Kecamatan Wundulako, dan wawancara dengan pihak pegawai DPPKB Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka.

3.2.1 Wawancara

Metode wawancara dipilih karena penulis mengharapkan hasil yang lebih lengkap dan akurat, serta dapat memahami karakteristik responden secara langsung dibandingkan dengan kuesioner online. Wawancara dilakukan dengan pegawai DPPKB Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, sebagai stakeholder yang terlibat langsung dalam proses pelayanan KB, guna memperoleh informasi dan data yang relevan untuk merancang sistem informasi sesuai dengan kebutuhan yang ada.

3.2.2 Observasi

Metode observasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperkuat data dan memahami secara lebih baik proses yang berjalan di lapangan. Observasi dilakukan terhadap proses pelayanan dan administrasi Keluarga Berencana yang berjalan di kantor DPPKB Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka.

3.2.3 Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan melalui tiga cara yaitu penelusuran internet, kutipan jurnal berstandar ISSN (*International Standard Serial Number*) dan membaca buku-buku untuk mendapatkan informasi tentang penelitian yang relevan dengan objek yang dikaji ini guna memperoleh ketetapan langkah dalam pelaksanaan penelitian.

a. Analisis Kebutuhan Sistem Fungsional

1. Sistem mampu melakukan autentikasi (*login* dan *logout*) untuk admin, PLKB/bidan, pimpinan, dan masyarakat.
2. Sistem mampu menyediakan halaman registrasi mandiri bagi masyarakat untuk mengisi data diri sebagai calon peserta KB.
3. Sistem mampu mengelola data peserta KB, termasuk pendataan Pasangan Usia Subur (PUS).
4. Sistem mampu menyediakan halaman skrining medis dan persetujuan tindakan (*informed consent*) yang diisi oleh bidan berdasarkan data registrasi peserta.

5. Sistem mampu mencatat dan mengelola rekam medis pemakaian kontrasepsi peserta KB.
 6. Sistem mampu mengelola data sirkulasi Alat Obat Kontrasepsi (Alokon), termasuk pemasukan dan penggunaan stok.
 7. Sistem mampu menampilkan dashboard dan laporan pelayanan KB sesuai periode tertentu.
 8. Sistem mampu menampilkan peta sebaran peserta KB atau ketersediaan Alokon per desa.
 9. Sistem mampu melakukan pencarian data peserta KB berdasarkan kriteria tertentu (NIK, nama, desa, dll).
 10. Sistem mampu mencetak laporan pelayanan KB.
- b. Analisis Kebutuhan Sistem Non Fungsional
- 1) Hardware (Perangkat Keras) Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini adalah PC asus core 5i dengan spesifikasi standar, yaitu:
 - a.) *Processor* : AMD A9-9420e RADEON R5, 5 COMPUTE CORES 2C +3G 1,80 Ghz.
 - b.) *RAM (Memory)* : 4GB
 - c.) *Hardisk* : 1 TB (1000 GB)
 - 2) *Software* (Perangkat Lunak)
 - a.) Windows 10 Pro 64 – bit
 - b.) *Microsoft Office*
 - c.) XAMPP
 - d.) *Visual Studio Code*
 - 3) Perangkat Lainnya
 - a.) *Hypertext Preprocessor* (PHP)
 - b.) *Database MySQL*

3.2.4 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem dalam penelitian ini menggunakan metode prototyping sebagai berikut :

Aplikasi manajemen aset ini dibangun dengan *metode prototyping*. Metode prototyping merupakan pengembangan perangkat lunak melalui pembuatan dan pengujian *prototype* atau model kerja aplikasi secara berulang untuk menggali spesifikasi kebutuhan pengguna (Hasti, 2018). Metode ini meliputi beberapa tahapan, yaitu pengumpulan kebutuhan pengguna, membangun dan memperbaiki mock up atau purwarupa, serta meninjau dan menguji prototipe yang dirancang. Tujuannya adalah untuk mendapatkan umpan balik secara langsung dari pengguna sehingga *prototype* dapat disempurnakan hingga sesuai dengan kebutuhan pengguna (Maulana, 2019). Penelitian ini akan menjelaskan rancangan penelitian yang meliputi desain penelitian, sasaran dan target populasi serta sampel, teknik pengumpulan data, model penelitian, dan teknik analisis data. Rancangan penelitian ini didukung dengan referensi-referensi ilmiah yang relevan. Seluruh aspek rancangan penelitian ini akan dijelaskan dengan gaya bahasa ilmiah yang dapat diterima di bidang akademik. Referensi yang digunakan akan mendukung keabsahan rancangan penelitian yang diajukan.

a. Mendengarkan

Untuk mendapatkan kebutuhan dalam pembuatan aplikasi, peneliti melakukan kunjungan langsung ke Kantor DPPKB Kecamatan Wundulako dan mewawancarai pihak terkait selaku Koordinator dan operator. Tujuannya adalah untuk memahami seluruh proses sistem pemerintahan yang sedang berjalan dan permasalahan yang sedang dihadapi. Peneliti juga mengumpulkan data dari penelitian penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh kebutuhan yang diperlukan untuk membangun aplikasi manajemen aset yang berguna bagi instansi terkait.

b. Membangun dan Memperbaiki *Mockup*

Setelah berhasil menganalisis kebutuhan, langkah selanjutnya adalah merencanakan hal-hal yang akan dikerjakan oleh programmer, mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk membangun sistem aplikasi, dan membuat penjadwalan rencana pengerjaan pembuatan rancangan aplikasi menggunakan Balsamiq Mockup jika memungkinkan. Untuk memodelkan perancangan sistem, digunakan *Unified Modelling Language* (UML) yang terdiri dari *use case*

diagram, *activity diagram*, *class diagram*, dan *sequence diagram*. Beberapa diagram basis data juga digunakan seperti Entity Relationship Diagram (ERD), *Logical Record Structure* (LRS), dan spesifikasi file untuk merancang basis data.

c. *Peneliti Menguji Coba Prototype*

Tahap akhir dari model *prototype* adalah pengujian (*testing*) dengan menggunakan metode *blackbox testing*. Pengujian ini dilakukan oleh pengguna sistem untuk memberikan tanggapan mereka atas sistem yang dibuat. Tahap pengujian ini bertujuan untuk mendapatkan umpan balik pengguna sehingga *prototype* dapat terus disempurnakan. Ketiga proses tersebut – pengumpulan kebutuhan, pembuatan *prototype*, dan pengujian *prototype* – dilakukan secara berulang hingga *prototype* sesuai dengan kepuasan pengguna. Seluruh proses harus dilakukan sesuai dengan urutannya dalam model *prototype*.

3.2.5 Sumber Data dan Jenis Penelitian

1. Sumber Data

a. Data Primer

Peneliti memperoleh data primer dari DPPKB Dalam yang memiliki data tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam sistem informasi pelayanan KB di Kecamatan Wundulako.

b. Data Sekunder

Peneliti menggunakan studi literatur melalui data yang telah dikumpulkan dari jurnal, buku, maupun internet guna mendapatkan data, gambaran dan keterangan yang lebih lengkap.

2. Jenis Data Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada ahli. Dan dari hasil tersebut diproses untuk penentuan rule dan alternatif pada sistem yang akan dibuat.

3.2.6 Kebutuhan Fungsional sistem

Kebutuhan fungsional mendeskripsikan layanan, fitur-fitur atau fungsifungsi yang akan disediakan pada sistem informasi keluarga berencana yang dibangun dilihat pada tabel 3.1:

Tabel 3. 1 Ruang Lingkup Pengguna

No	Aktor	Hak Akses
1.	Admin/Operator Kecamatan	a. <i>Login</i> b. Dashboard c. Mengelola data wilayah (Kabupaten, Kecamatan) d. Mengelola data peserta KB e. Mengelola Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) f. Melihat peta sebaran g. Mencetak laporan h. Mengelola pengguna dan level i. <i>Logout</i>
2.	Bidan	a. <i>Login</i> b. Dashboard c. Mengisi skrining medis (Kartu Status Peserta KB) d. Mengisi persetujuan tindakan medik (<i>Informed Consent</i>) e. Mencatat pelayanan kontrasepsi f. <i>Logout</i>
3.	Pimpinan DPPKB	a. <i>Login</i> b. Melihat dashboard c. Melihat peta sebaran d. Mencetak laporan e. <i>Logout</i>
4.	Masyarakat	a. Registrasi mandiri (Kartu Peserta KB) b. <i>Login</i> c. Melihat status pendaftaran d. Cetak Kartu Peserta KB

3.2.7 Kebutuhan Non fungsional

Merupakan kebutuhan pendukung dalam pengembang sistem meliputi kebutuhan perangkat keras dan kebutuhan perangkat lunak. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Perangkat Keras yang dibutuhkan

No	Perangkat Keras Spesifikasi	Spesifikasi
1.	<i>Processor</i>	Intel Core i5
2.	<i>Memory</i>	2 GB
3.	<i>Harddisk</i>	500 GB
4.	Monitor	17"
5.	VGA	Intel HD Graphics
6.	Keyboard	Standar
7.	Mouse	Standar

Tabel 3. 3 Perangkat Lunak yang dibutuhkan

No	Kebutuhan Perangkat Lunak	Perangkat Lunak
1.	Sistem operasi Windows	Windows 11
2.	<i>Webserve</i>	XAMPP
3.	<i>Browser</i>	<i>Mozilla Firefox, Chrome</i>
4.	<i>Tools Editor</i>	<i>Visual Studio Code</i>
5.	Desain/perancangan	HTML
6.	Arsitektur Sistem	<i>Rasional Rose Enterprise Edition</i>

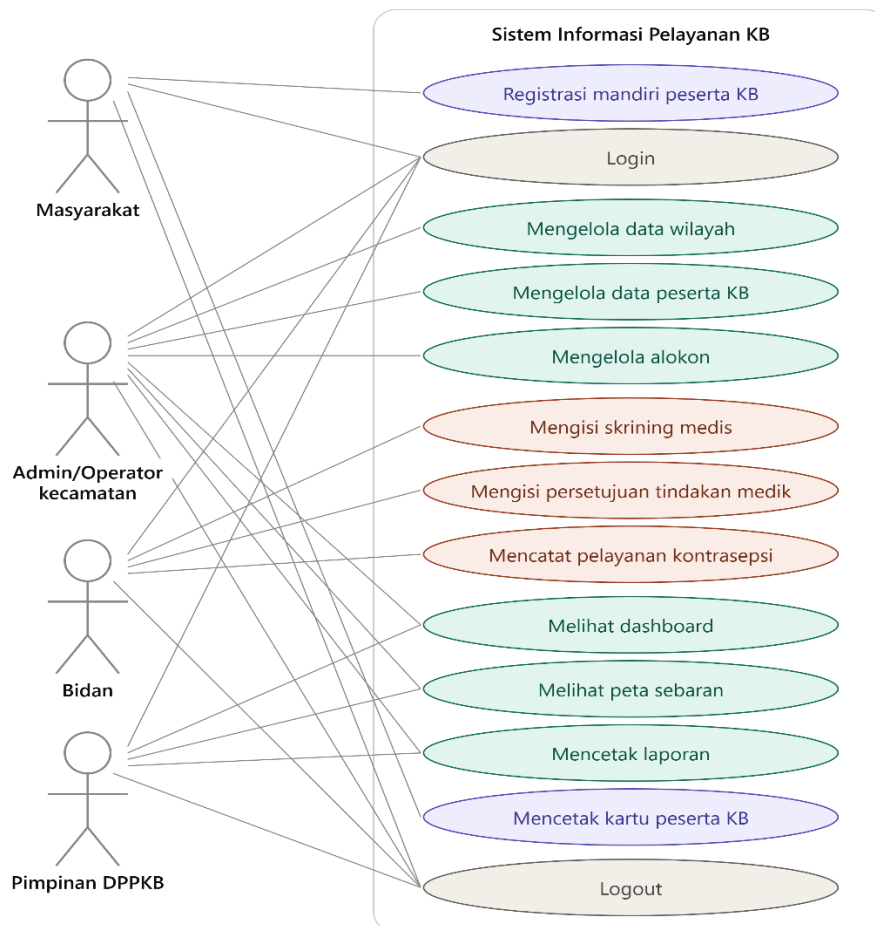
3.3 Perancangan Desain

Pada tahap ini, *prototype* dalam bentuk desain antarmuka pengguna akan dirancang dengan pendekatan pengguna menggunakan metode *User Centered Design* (UCD). Tujuan dari tahapan ini adalah menemukan data, proses, dan antarmuka pengguna yang diinginkan dari sistem yang akan dibuat.

3.3.1 Use Case Diagram

Use case diagram pengunjung merupakan interaksi pengunjung dengan sistem yang akan dibangun. Sebuah *use case diagram* pengunjung

mempresentasikan sebuah interaksi antara pengunjung dengan sistem yang akan dibangun. *Use case diagram* pengunjung dapat dilihat gambar 3.1.



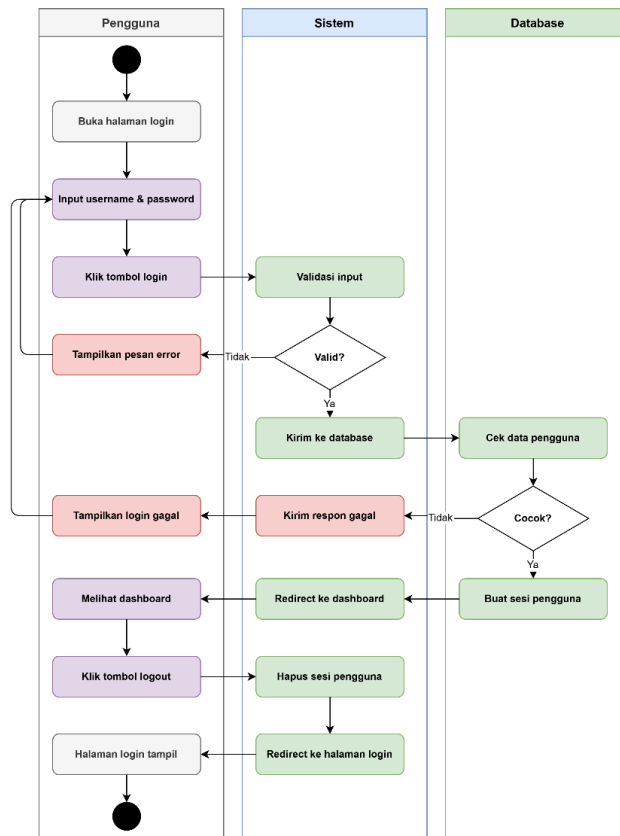
Gambar 3. 1 Use Case Diagram yang diusulkan

Penjelasan tiap aktor:

1. Masyarakat: registrasi mandiri peserta KB, mencetak kartu peserta KB, *login*, *logout*.
2. Admin/Operator Kecamatan: *login*, mengelola data wilayah, peserta KB, alokon, dashboard, peta sebaran, laporan, *logout*.
3. Bidan: *login*, mengisi skrining medis, persetujuan tindakan medik, mencatat pelayanan kontrasepsi, *logout*.
4. Pimpinan DPPKB: *login*, melihat dashboard, peta sebaran, mencetak laporan, *logout*.

3.3.2 Activity Diagram

1. Activity Diagram Halaman Login dan Logout



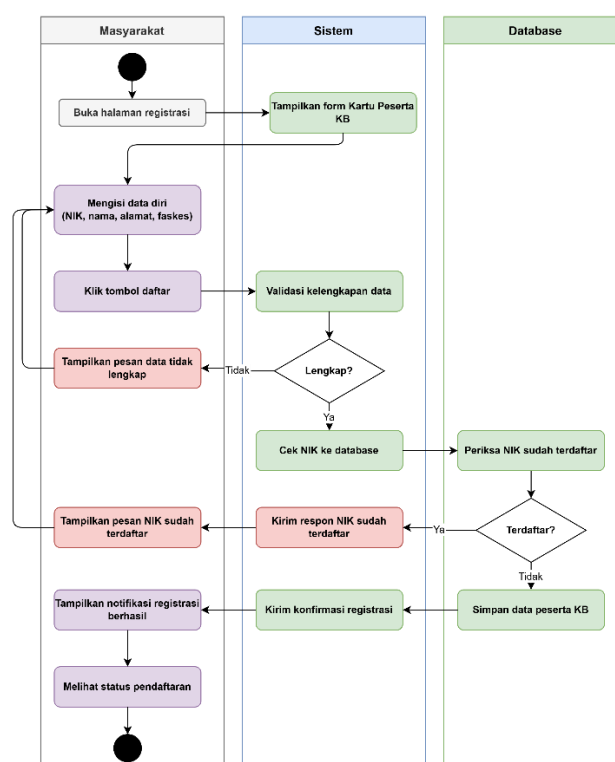
Gambar 3. 2 Activity Diagram Halaman Login dan Logout

Gambar diatas menyajikan *Activity Diagram* login dan logout dengan membagi interaksi ke dalam tiga *swimlane*, yaitu Pengguna, Sistem, dan Database. Alur interaksi dimulai ketika pengguna mengakses halaman *login* lalu memasukkan kredensial berupa *username* beserta *password*. Sistem kemudian melakukan validasi terhadap input tersebut. Jika input terdeteksi tidak valid, sistem akan menampilkan pesan eror dan mengembalikan alur agar pengguna memasukkan ulang data kredensial. Sebaliknya, jika input dinilai valid, sistem akan meneruskan data tersebut ke database untuk memasuki tahap pencocokan kredensial.

Pada tahap verifikasi, *database* bertugas mengecek kecocokan data pengguna. Apabila data terbukti tidak cocok, sistem akan memberikan respons berupa notifikasi *login* gagal dan mengembalikan pengguna ke tahap input awal.

Namun, apabila kredensial berhasil diverifikasi, *database* akan membuat sesi pengguna (*session*), dan sistem secara otomatis mengalihkan (*redirect*) antarmuka ke halaman *dashboard* agar pengguna dapat memulai aktivitas. Proses pengakhiran interaksi terjadi ketika pengguna menekan tombol *logout*, yang kemudian memicu sistem untuk menghapus sesi pengguna yang aktif dan mengalihkan antarmuka kembali ke halaman *login* sebagai penanda berakhirnya seluruh rangkaian proses (*final node*).

2. Activity Diagram Halaman Registrasi Mandiri Peserta KB



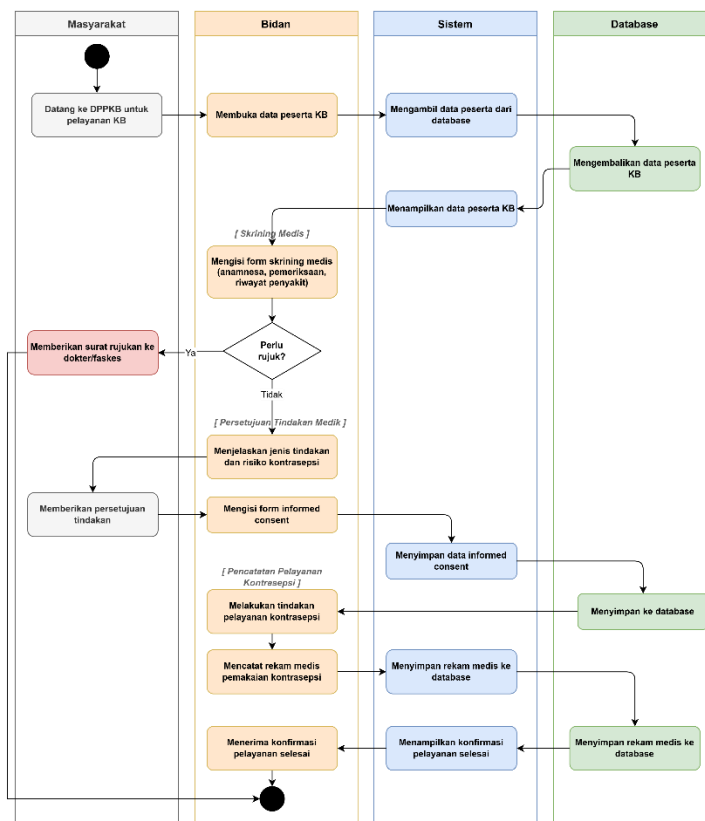
Gambar 3. 3 Activity Diagram Halaman Registrasi Mandiri Peserta KB

Gambar di atas merupakan *activity diagram* yang menggambarkan alur aktivitas registrasi mandiri peserta Keluarga Berencana oleh masyarakat pada Sistem Informasi Pelayanan Keluarga Berencana. Diagram tersebut dibagi menjadi tiga *swimlane* yaitu Masyarakat, Sistem, dan Database. Proses diawali ketika masyarakat membuka halaman registrasi melalui peramban web, kemudian sistem menampilkan formulir digital Kartu Peserta KB yang memuat kolom isian data diri seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat, dan informasi fasilitas kesehatan jejaring. Masyarakat mengisi seluruh data yang diperlukan dan

menekan tombol daftar, kemudian sistem melakukan validasi kelengkapan data. Apabila data tidak lengkap, sistem menampilkan pesan pemberitahuan dan masyarakat diarahkan untuk melengkapi kembali formulir. Apabila data dinyatakan lengkap, sistem meneruskan permintaan ke basis data untuk memeriksa apakah NIK yang dimasukkan sudah pernah terdaftar sebelumnya.

Basis data melakukan pengecekan terhadap NIK yang diterima. Apabila NIK tersebut sudah terdaftar, sistem menampilkan pesan pemberitahuan kepada masyarakat dan masyarakat diarahkan untuk memeriksa kembali data yang dimasukkan. Apabila NIK belum terdaftar, basis data menyimpan data peserta KB yang baru, sistem mengirimkan konfirmasi keberhasilan registrasi, dan masyarakat menerima notifikasi bahwa proses pendaftaran telah berhasil dilakukan. Proses berakhir ketika masyarakat dapat melihat status pendaftarannya melalui halaman yang tersedia, ditandai dengan simbol titik hitam berlapis sebagai tanda akhir dari diagram aktivitas.

3. Activity Diagram Halaman Pelayanan KB

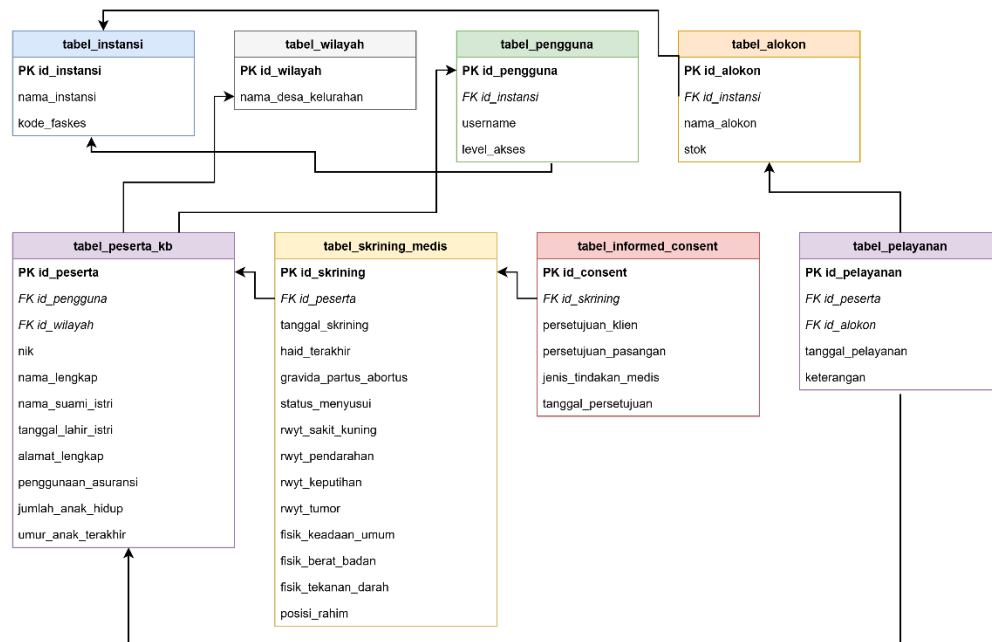


Gambar 3. 4 Activity Diagram Halaman Pelayanan KB

Gambar di atas merupakan *activity diagram* yang menggambarkan alur aktivitas pelayanan Keluarga Berencana yang dilakukan oleh bidan pada Sistem Informasi Pelayanan Keluarga Berencana. Diagram tersebut dibagi menjadi empat swimlane yaitu Masyarakat, Bidan, Sistem, dan Database. Proses diawali ketika masyarakat datang ke kantor DPPKB untuk mendapatkan pelayanan KB, kemudian bidan membuka data peserta melalui sistem. Sistem mengambil data peserta dari basis data dan menampilkannya kepada bidan, sehingga bidan tidak perlu menginput ulang data diri peserta yang sebelumnya telah diisi melalui formulir registrasi mandiri. Bidan selanjutnya mengisi formulir skrining medis yang mencakup anamnesa, hasil pemeriksaan, dan riwayat penyakit peserta. Apabila hasil skrining menunjukkan bahwa peserta perlu dirujuk ke dokter atau fasilitas kesehatan lain, bidan memberikan surat rujukan dan proses pelayanan berakhir di tahap tersebut.

Apabila hasil skrining menyatakan bahwa peserta dapat dilayani, bidan menjelaskan jenis tindakan dan risiko kontrasepsi yang akan diberikan kepada peserta. Setelah masyarakat memberikan persetujuan, bidan mengisi formulir persetujuan tindakan medik atau *informed consent* yang selanjutnya disimpan oleh sistem ke dalam basis data. Bidan kemudian melakukan tindakan pelayanan kontrasepsi sesuai dengan jenis yang telah disepakati dan mencatat rekam medis pemakaian kontrasepsi pada sistem. Sistem menyimpan seluruh data rekam medis tersebut ke dalam basis data dan menampilkan konfirmasi bahwa proses pelayanan telah selesai dilakukan. Proses berakhir ditandai dengan simbol titik hitam berlapis sebagai tanda akhir dari diagram aktivitas.

3.3.3 Rancangan Antar Tabel



Gambar 3. 5 Rancangan Antar Tabel Pelayanan KB

Skema basis data Sistem Informasi Pelayanan KB ini berpusat pada delapan entitas yang saling berelasi secara rasional. *tabel_instansi* menyimpan atribut *Primary Key* (PK) *id_instansi*, *nama_instansi*, dan *kode_faskes*, yang bertindak sebagai referensi utama dengan relasi *One-to-Many* terhadap *tabel_pengguna* dan *tabel_alokon* guna membatasi yurisdiksi pengelolaan data dan stok. Pada aspek keamanan, *tabel_pengguna* berisi PK *id_pengguna*, *Foreign Key* (FK) *id_instansi*, kredensial *username*, dan *level_akses*, yang kemudian memiliki relasi *One-to-Many* untuk mengelola registrasi pada *tabel_peserta_kb*. Sebagai referensi geografis, *tabel_wilayah* menampung PK *id_wilayah* dan nomenklatur *nama_desa_kelurahan*, memberikan rujukan domisili *One-to-Many* secara langsung kepada data peserta. Sementara itu, untuk manajemen inventaris medis, *tabel_alokon* merekam PK *id_alokon*, FK *id_instansi*, *nama_alokon*, serta kuantitas *stok*, yang nantinya berfungsi sebagai rujukan logistik *One-to-Many* bagi entitas transaksional.

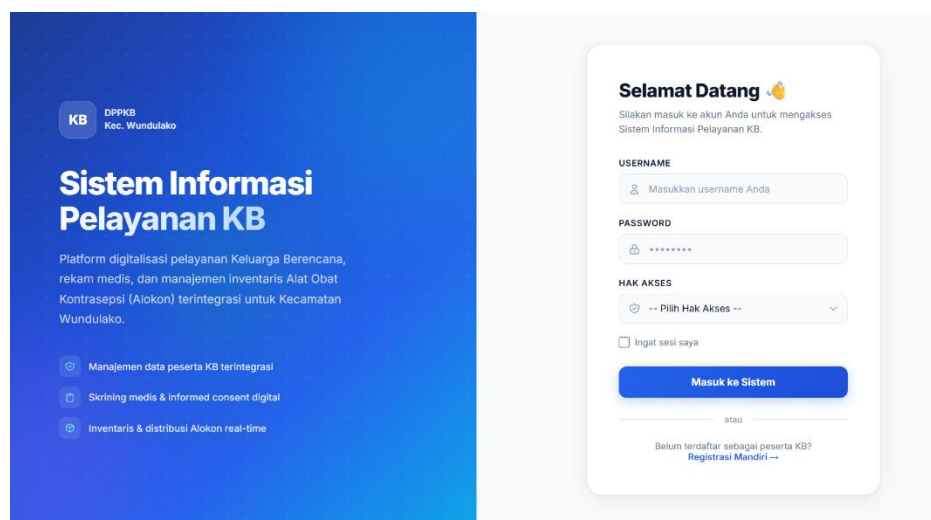
Entitas operasional sentral dalam arsitektur ini adalah *tabel_peserta_kb* yang menyimpan PK *id_peserta*, FK *id_pengguna*, FK *id_wilayah*, beserta atribut

demografis komprehensif mulai dari NIK, identitas pasangan, hingga status asuransi dan jumlah anak. Entitas peserta ini menjadi muara dari relasi *One-to-Many* menuju dua cabang utama: rekam klinis pada tabel_skrining_medis dan riwayat tindakan pada tabel_pelayanan. Data observasi klinis ditampung spesifik pada tabel_skrining_medis yang memuat PK id_skrining, FK referensi id_peserta, serta belasan indikator anamnesa dan pemeriksaan fisik. Hasil skrining ini diikat dengan relasi ketat menuju tabel_informed_consent, sebuah entitas legalitas yang berisi PK id_consent, FK mutlak id_skrining, status persetujuan klien beserta pasangannya, dan kategori tindakan. Keseluruhan alur basis data ini bermuara pada entitas perantara tabel_pelayanan yang mengelola PK id_pelayanan dan tanggal eksekusi, dengan menarik FK id_peserta untuk menautkan riwayat pada pasien spesifik, sekaligus menarik FK id_alokon untuk memicu pemotongan stok kontrasepsi secara sistematis.

3.3.4 Desain User Interface

Rancangan halaman beranda adalah desain yang digunakan pengunjung dan operator untuk mengakses sistem informasi.

1. Halaman Login

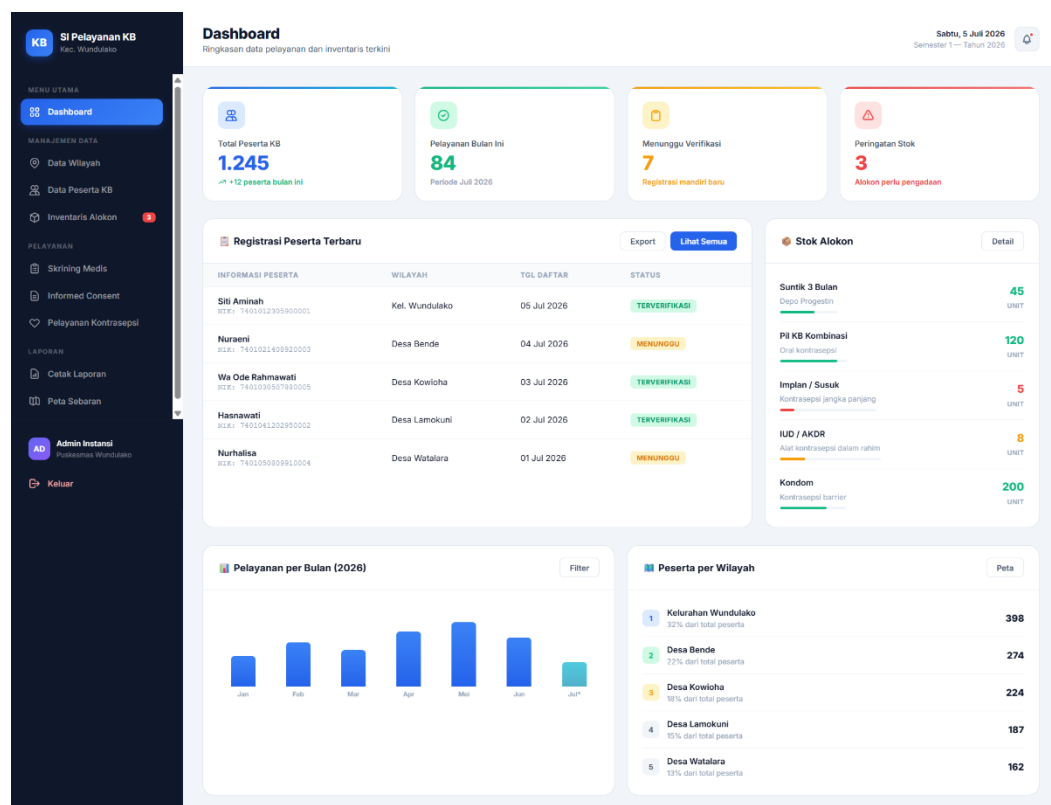


Gambar 3. 6 Rancangan Halaman Login

Gambar di atas menampilkan rancangan antarmuka halaman login Sistem Informasi Pelayanan KB. Halaman ini merupakan halaman pertama yang diakses oleh pengguna internal sistem, yaitu Admin/Operator Kecamatan, Bidan, dan

Pimpinan DPPKB. Tampilan halaman login terbagi menjadi dua bagian utama. Bagian kiri menampilkan identitas sistem berupa nama aplikasi "Sistem Informasi Pelayanan KB" beserta deskripsi singkat mengenai fungsi sistem sebagai platform digitalisasi pelayanan Keluarga Berencana, rekam medis, dan manajemen inventaris Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) untuk Kecamatan Wundulako. Bagian kanan menampilkan formulir login yang terdiri dari tiga field input, yaitu username, password, dan hak akses (level_akses). Field hak akses berupa dropdown yang menyediakan tiga pilihan sesuai aktor pada use case diagram, yaitu Admin/Operator Kecamatan, Bidan/Petugas Medis, dan Pimpinan DPPKB. Selain itu, terdapat opsi "Ingat sesi saya" untuk menyimpan sesi login pengguna, tombol "Masuk ke Sistem" untuk memproses autentikasi, serta tautan menuju halaman Registrasi Mandiri bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta KB.

2. Halaman Dashboard Admin



Gambar 3. 7 Rancangan Halaman Dashboard Admin

Gambar di atas menampilkan rancangan antarmuka halaman Dashboard Administrator pada Sistem Informasi Pelayanan KB. Halaman ini merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah pengguna berhasil melakukan login. Pada bagian kiri terdapat sidebar navigasi yang memuat seluruh menu sistem sesuai dengan use case diagram yang telah dirancang, meliputi: Dashboard, Data Wilayah, Data Peserta KB, Inventaris Alokon, Skrining Medis, Informed Consent, Pelayanan Kontrasepsi, Cetak Laporan, dan Peta Sebaran, serta informasi pengguna yang sedang login dan tombol Keluar. Pada bagian konten utama, halaman dashboard menampilkan empat kartu statistik ringkasan, yaitu Total Peserta KB Aktif, jumlah Pelayanan pada bulan berjalan, jumlah registrasi yang Menunggu Verifikasi, dan Peringatan Stok Alokon yang perlu pengadaan. Di bawahnya terdapat tabel Registrasi Peserta Terbaru yang menampilkan informasi peserta meliputi nama, NIK, wilayah, tanggal pendaftaran, dan status verifikasi. Di samping tabel tersebut, terdapat panel pemantauan Stok Alokon yang menampilkan daftar jenis kontrasepsi beserta jumlah stok dan indikator visual berupa *progress bar* untuk memudahkan identifikasi ketersediaan. Pada bagian bawah halaman terdapat grafik batang yang menampilkan rekapitulasi pelayanan per bulan serta tabel peringkat jumlah peserta berdasarkan wilayah (desa/kelurahan) di Kecamatan Wundulako.

3. Halaman Pelayanan KB

Pencatatan Pelayanan KB
Formulir skrining medis, informed consent, dan pemberian kontrasepsi

Form Pelayanan KB Baru

1. Pilih Peserta KB
Pilih pasien yang akan menerima pelayanan

Peserta KB (Pilihan) *
-- Pilih Peserta KB --

NIK *
74010103008000001

Tanggal Pelayanan *
07/05/2026

2. Hasil Skrining Medis
Data dari tabel_skrining_medis -- sesuai ERD sistem

Tanggal Skrining *
07/05/2026

Haid Terakhir
mm/dd/yyyy

Gravida / Partus / Abortus
Contoh: G3P2A0

Status Menyusui
☐ Ya ☐ Tidak

Riwayat Penyakit
☐ Riwayat Sakit Kuning (Hepatitis) ☐ Riwayat Pendarahan
☐ Riwayat Keputihan ☐ Riwayat Tumor

Pemeriksaan Risk
Kondisi Umum
-- Pilih --

Berat Badan (kg)
Contoh: 55

Tekanan Darah (mmHg)
Contoh: 120/80

Posisi Rahim
-- Pilih --

3. Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent)
Data dari tabel_informed_consent -- sesuai ERD sistem

☒ **Persetujuan Klien:** Pasien telah membaca, memahami, dan menyetujui tindakan medis yang akan dilakukan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku.

☐ **Persetujuan Pasangan:** Suami/istri pasien telah memberikan persetujuan untuk dilakukannya tindakan pelayanan kontrasepsi.

Jenis Tindakan Medis *
-- Pilih Tindakan --

Tanggal Persetujuan *
07/05/2026

4. Pemberian Kontrasepsi (Alat Kontrasepsi)
Data dari tabel_pelayanan -- data akan otomatis terinput

Jenis Alat Kontrasepsi *
-- Pilih Alat Kontrasepsi --

Tanggal Pelayanan *
07/05/2026

Keterangan
Tuliskan catatan tambahan terkait pelayanan (opsional)...

☐ Stok alat akan otomatis dikurangi setelah data disimpan

X Batal

Gambar 3. 8 Rancangan Halaman Pelayanan KB

Gambar di atas menampilkan rancangan antarmuka halaman Pencatatan Pelayanan KB yang digunakan oleh Bidan atau petugas medis untuk mencatat proses pelayanan kontrasepsi. Formulir pada halaman ini terbagi menjadi empat bagian yang saling berkaitan sesuai dengan struktur basis data yang telah dirancang. Bagian pertama adalah Pilih Peserta KB, di mana petugas memilih pasien yang akan menerima pelayanan melalui dropdown yang menampilkan data dari *tabel_peserta_kb*, dan secara otomatis menampilkan NIK peserta yang bersangkutan. Bagian kedua adalah Hasil Skrining Medis yang merujuk pada *tabel_skrining_medis*, meliputi field tanggal skrining, haid terakhir, gravida/partus/abortus (GPA), status menyusui, riwayat penyakit (sakit kuning, pendarahan, keputihan, dan tumor) dalam bentuk *checkbox*, serta pemeriksaan

fisik berupa keadaan umum, berat badan, tekanan darah, dan posisi rahim. Bagian ketiga adalah Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent) yang merujuk pada *tabel_informed_consent*, terdiri dari *checkbox* persetujuan klien dan persetujuan pasangan, dropdown jenis tindakan medis, serta field tanggal persetujuan. Bagian keempat adalah Pemberian Kontrasepsi (Alokon) yang merujuk pada *tabel_pelayanan*, di mana petugas memilih jenis alokon yang diberikan beserta informasi sisa stok, tanggal pelayanan, dan keterangan tambahan. Stok alokon akan otomatis berkurang setelah data pelayanan disimpan.

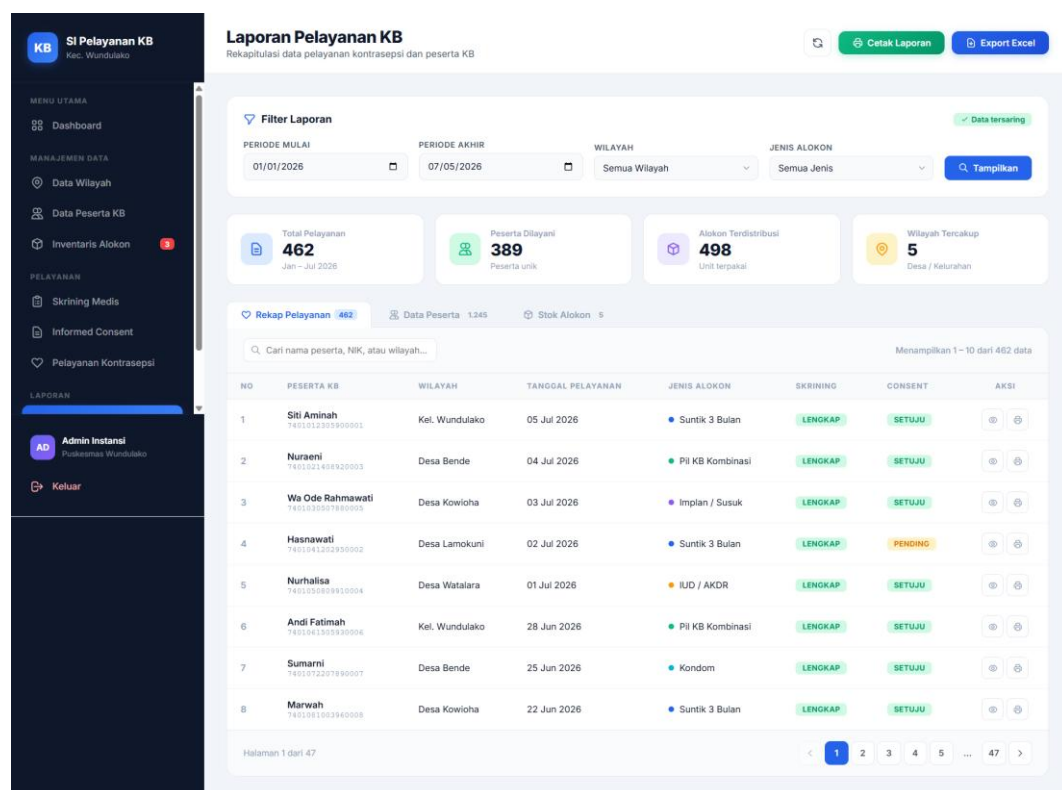
4. Halaman Registrasi Mandiri

Gambar 3. 9 Rancangan Halaman Registrasi Mandiri

Gambar di atas menampilkan rancangan antarmuka halaman Registrasi Mandiri Peserta KB yang diperuntukkan bagi masyarakat umum. Berbeda dengan halaman lainnya, halaman ini tidak menggunakan sidebar navigasi melainkan menggunakan *navbar* sederhana di bagian atas yang memuat identitas sistem dan tombol navigasi kembali serta masuk (*login*). Formulir pendaftaran pada halaman

ini dirancang sesuai dengan seluruh atribut pada *tabel_peserta_kb* dalam basis data dan terbagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah Data Identitas Diri yang mencakup field Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan validasi 16 digit, Nama Lengkap sesuai KTP, Nama Suami/Istri, dan Tanggal Lahir Istri. Bagian kedua adalah Data Domisili yang terdiri dari Alamat Lengkap dalam bentuk *textarea*, dropdown pemilihan Desa/Kelurahan yang datanya merujuk pada *tabel_wilayah*, serta dropdown Penggunaan Asuransi dengan pilihan BPJS Kesehatan, KIS, Umum, atau lainnya. Bagian ketiga adalah Data Keluarga yang memuat field Jumlah Anak Hidup dan Umur Anak Terakhir dalam satuan bulan. Terdapat pula informasi bahwa data yang dikirimkan akan memerlukan proses verifikasi oleh Admin/Operator Kecamatan sebelum peserta dapat menerima pelayanan KB.

5. Halaman Laporan



Gambar 3. 10 Rancangan Halaman Laporan

Gambar di atas menampilkan rancangan antarmuka halaman Laporan Pelayanan KB yang berfungsi sebagai pusat rekapitulasi data pelayanan

kontrasepsi dan peserta KB. Halaman ini dapat diakses oleh seluruh pengguna internal sistem sesuai use case diagram, yaitu Admin/Operator Kecamatan, Bidan, dan Pimpinan DPPKB. Di bawah panel filter terdapat empat kartu ringkasan yang menampilkan Total Pelayanan, jumlah Peserta yang Dilayani, jumlah Alokon yang Terdistribusi, dan jumlah Wilayah yang Tercakup dalam periode yang dipilih. Halaman ini juga dilengkapi dengan navigasi tab untuk menampilkan tiga jenis laporan yang berbeda, yaitu Rekap Pelayanan, Data Peserta, dan Stok Alokon. Tabel data utama menampilkan informasi pelayanan secara rinci meliputi nomor urut, data peserta (nama dan NIK), wilayah, tanggal pelayanan, jenis alokon yang diberikan, status skrining medis, serta status informed consent. Setiap baris data dilengkapi dengan tombol aksi untuk melihat detail dan mencetak data per individu. Pada bagian atas halaman disediakan tombol Cetak Laporan untuk mencetak keseluruhan laporan melalui fitur *print* browser dan tombol Export Excel untuk mengunduh data dalam format spreadsheet.

6. Halaman Cetak Kartu Peserta KB



Gambar 3. 11 Rancangan Cetakan Kartu Peserta KB

Gambar di atas menampilkan rancangan antarmuka halaman output Kartu Peserta KB yang merupakan hasil akhir dari proses registrasi mandiri yang telah diverifikasi oleh Admin/Operator Kecamatan. Kartu ini dirancang dalam format digital dengan tampilan dua bagian utama yang memuat seluruh informasi identitas peserta secara terstruktur dan dapat dicetak langsung oleh peserta melalui sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, A. S. (2020). *Pengantar Sistem Informasi. 1*. Yogyakarta: Andi.
- Enterorise, J. (2017). *Visual Basic Komplet. Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Faktur, R. &. (2019). Aplikasi Sistem Informasi Absensi Mahasiswa dan Dosen. *DOUBLECLICK: Journal of Computer and Information Technology*, 70-74.
- Firmansyah. (2021). Implementasi Metode SDLC *Prototype* Pada Sistem Informasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Berbasis Website Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. *Jurnal sistem dan Teknologi informasi*, 315-323.
- Herlina, R. (2016). Sistem Informasi Monitoring Pengembangan Software Pada Tahap Development Berbasis Web. *Jurnal Informatika*, 41-50.
- Hesti. (2018). Sistem Informasi Penjualan Sandal Berbasis Web. *Jurnal Teknologi dan Informasi*, 67-72.
- Irviani, A. &. (2017). *Pengantar Sistem Informasi 1*. Yogyakarta: Andi.
- Kadir, A. (2018). *Pemrograman Android & Database*. . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Karman, J. (2018). Aplikasi Delivery Order Berbasis Web Mobile Pada Trotoar Steak. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komputer* , 1-7.
- Kristanto. (2018). *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kroenke. (2018). Unified Modeling Language (UML). *Huemer*, 19.
- Manalu, R. (2025). Implementasi Sistem Informasi penyewaan mobil pada cv.btn padang bulan dengan metode waterfall. *Jurnal Comasie*, 1-8.
- Maulana. (2019). Analisis dan Perancangan Sistem Replikasi Database MySQL dengan Menggunakan VMWare . *JISTI*.
- Permatasari, A. F. (2018). Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Praktek Kerja Lapangan (PKL) Pada Devisi Humas PT. Pegadaian. *Jurnal Intratech*, 12-26.

- Purba, W. W. (2018). 'Faktor Terbesar Rendahnya Minat Ber-KB (Keluarga Berencana) dengan Metode ELECTRE II. *SENSASI* 1, 369-374.
- Putrataama, S. (2018). *Pemrograman Web dengan Menggunakan PHP dan Framework Codeigniter*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ratnasari. (2022). Penerapan Konsep Model View Controller Pada Rancang Bangun Sistem Informasi Klinik Kesehatan Berbasis Web. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 18.
- Romney, S. &. (2017). *Accounting Information System Pearson* . USA: Education Limited.
- Rusli. (2019). *Pemograman website dengan Php-Mysql untuk pemula*. Sulawesi Selatan: Yayasan ahmar cendikia indonesia.
- Safitri. (2025). Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Peserta Magang DI PT Asabri Kc Palembang. *Journal Of Information Rechnology Ampera*, 1-14.
- Sasongko, A. (2020). *Sistem Informasi Geografis Berbasis Web Untuk Pemetaan Jalan Dan Bangunan*. Surakarta: IT. GROUP.
- Seah, J. (2020). Perancangan Sistem Informasi Persediaan Suku Cadang Untuk Alat Berat Berbasis Desktop Pada CV. BATAM JAYA. *Jurnal Comasie* vol 3, 1-9.